Dato: 26.09 – 21.11

Kanditat.nr: 27, 42, 5, 63

Gruppenummer: 9

Emnekode: DS3302

Emnenavn: Interaksjonsdesign

Termin: 2025 Høst

Innholdsfortegnelse

INNLEDNING TIL PROSJEKTOPPGAVEN **4**

OPPGAVE 1 - PROSESS, IDÉ OG KONSEPT **5**

1.1 PROSESSBESKRIVELSE **5**

INNLEDNING 5
FASE 1: IDÉUTVIKLING OG BRAINSTORMING 5
FASE 2: RESEARCH OG INNSIKT 7
FASE 3: PLANLEGGING OG KRAVSPESIFIKASJON 8
FASE 4: SKISSERING OG DESIGN (FIGMA) 9
FASE 5: PROTOTYPING OG TESTING 9
FASE 6: FERDIGSTILLING 10

1.2 IDÉ OG KONSEPT **10**

BESKRIVELSE AV IDÉEN/LØSNINGEN 10
PROBLEM SOM SKAL LØSES 11
MÅL FOR LØSNINGEN 11
FOKUSOMRÅDER FOR Å OPPNÅ MÅLENE 11
HVORDAN LØSNINGEN SKAL FUNGERE (BRUKERREISE) 12
HVORFOR VI VIL LYKKES MED IDÉEN 12
HVA SOM ER UNIKT MED IDÉEN / MÅTEN Å LØSE PROBLEMET PÅ 13

OPPGAVE 2 – INNSIKT **13**

INNLEDNING 13
METODE OG GJENNOMFØRING 13
RESULTATER OG FUNN 14
Demografi og husholdning *14*
Planleggingsvaner *15*
Utfordringer i måltidsplanlegging *15*
Matsvinn *16*
Interesse for appen *17*
Etterspurte funksjoner *17*
Sluttundersøkelsen av prototype *18*
ANALYSE OG KONKLUSJON 20

OPPGAVE 3 - MÅLGRUPPE **21**

INNLEDNING 21
PRIMÆRMÅLGRUPPE: STUDENTER OG UNGE VOKSNE 21
Behov *22*
Personas *22*
SEKUNDÆRMÅLGRUPPE: SMÅBARNSFAMILIER 24
Behov *24*
Personas etter sekundærmålgruppen *24*

OPPGAVE 4 – PROTOTYPE **27**

LENKE TIL DIGITAL PROTOTYPE 27
HVILKE VALG HAR VI GJORT I UTARBEIDELSEN AV PROTOTYPEN? 27
Innledning *27*

Fra low- til high-fidelity prototyping *27*
Prototype *30*
Smaksprofil-quiz *32*
Gjestebruker VS. registrert bruker *32*
NYE FUNKSJONALITETER BASERT PÅ TILBAKEMELDINGER 33
Infoside *33*
..... *34*
Smulepoeng *34*
HVORFOR HAR LØSNINGEN VÅR EN HØY GRAD AV BRUKSKVALITET (USABILITY) FOR MÅLGRUPPENE VÅRE? 35
Synlighet av systemstatus *36*
Samsvar mellom systemet og virkeligheten *36*
Gjenkjennelse fremfor gjenkalling *36*
HVORDAN VI HAR JOBBET MED RETNINGSLINJER KNYTTET TIL UNIVERSELL UTFORMING (UU) 36

OPPGAVE 5 – VÅR REFLEKSJON 37

INNLEDNING 37
VÅR REFLEKSJON OVER PROSESS OG RESULTAT 38
Samarbeid og kommunikasjon *38*
Verktøy *38*
Hva fungerte bra? *39*
Hva som ikke fungerte bra *39*
Utfordringer og overraskelser *39*
BASERT PÅ DETTE HER ER 5 LÆRDOMMER VI TAR MED OSS VIDERE I ARBEIDET MED INTERAKSJONSDESIGN 40

VEDLEGG 42

TANKEKART 42
SAMMENLIGNINGSTABELL 43
SAMMENLIGNINGSTABELL DEL 2 43
USER-FLOW 44
LO-FI SKISSER PÅ PAPIR 45
SKJERMBILDER FRA GOOGLE FORMS UNDERSØKELSE 46
PERSONAS KORT 51
DIGITAL LO-FI SKISSE FRA FIGMA 54
MID-FI PROTOTYPE FRA FIGMA 54
MASKOTBILDE FRA FIGMA 55
HI-FI PROTOTYPE FRA FIGMA 56

Innledning til prosjektoppgaven

I dette prosjektet har vi utviklet en digital løsning som skal bidra til å redusere matsvinn og skape mer bevisste matvaner. Apper vår, Smula, er designet for å gi brukeren oversikt over ingrediensene de har hjemme, samtidig som den tilbyr forslag til oppskrifter og måltider basert på disse. Smula skal ikke bare være et verktøy for matplanlegging, men også et sosialt og motiverende rom der brukerne kan dele oppskrifter, få poeng for å redde mat og samarbeide gjennom delte kjøleskap.

Arbeidet bygger på prinsippene for brukersentrert design, slik de beskrives i Introduksjon til interaksjonsdesign (Nordbø, 2022). Vi har lagt vekt på å forstå brukernes behov, utforme løsninger i tråd med denne forståelsen, og teste designet kontinuerlig. Prosessen har vært iterativ, noe som betyr at vi har beveget oss frem og tilbake mellom innsikt, ide, design, testing og forbedring. Denne måten å arbeide på gjør det mulig å justere løsningen fortløpende basert på reelle tilbakemeldinger fra brukerne.

Link til Smula:

https://www.figma.com/proto/7VVdx6kvJ9dWLcyvxJ7fCh/Prototype?node-id=12-30&p=f&t=NK4hb2cZNHvp41B2-0&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=17%3A93

Skjermbilde av vår maskot og logo i appen, Smula, utviklet i Figma.

Oppgave 1 - Prosess, idé og konsept

1.1 Prosessbeskrivelse

Innledning

Prosessen vår gikk gjennom flere faser, fra ideutvikling og innsiktsarbeid til skissering, prototype, testing og ferdigstilling. Hver fase ble gjennomført med mål om å forstå brukernes behov, utforske løsninger og forbedre designet gjennom kontinuerlig iterasjoner. I det følgende redegjør vi for alle fasene i prosessen, valgene vi tok underveis og hvordan disse var forankret i faglige prinsipper.

Fase 1: Idéutvikling og brainstorming

Vi startet prosjektet med et åpent spørsmål:

«Hva savner vi i hverdagen, og hva irriterer vi oss ofte over?».

Gjennom felles idémyldring identifiserte vi flere hverdagsutfordringer og vurderte hvilke som kunne løses digitalt. I tråd med Nordbø (2022) la vi opp til en divergent fase, der målet var å utforske så mange idéer som mulig uten vurdering. Dette ga rom for kreativitet og bred utforsking.

Deretter gikk vi over i en konvergent fase, hvor vi vurderte forslagene opp mot relevans, brukerbehov og gjennomførbarhet. Her landet vi på en løsning som hjelper brukeren med å utnytte maten de allerede har hjemme, og som svarte direkte på utfordringer vi selv og målgruppen opplever.

Vi organiserte arbeidet i tre hovedperioder:

1. Ide og research
2. Design og testing
3. Ferdigstilling og evaluering

Ukentlige statusmøter gjorde at vi kunne planlegge oppgaver, fordele ansvar og evaluere fremdriften. Dette ga oss en arbeidsflyt som samsvarer med Nordbøs (2022) anbefaling om strukturert og refleksiv designpraksis i team. Denne fasen gjorde oss bevisste på

viktigheten av å holde idérommet åpent før vi snevrer inn. Ifølge Nordbø (2022) kan prematur idéavgrensning svekke kvaliteten på løsninger. Ved å følge en åpen divergent fase fikk vi valgt idé som faktisk adresserte et reelt og relevant brukerproblem.

Skjermbilde av tankekart til brainstorming.

Fase 2: Research og innsikt

For å forankre idéen i faktiske behov gjennomførte vi en spørreundersøkelse med både åpne og lukkede spørsmål. Undersøkelsen kartla vaner knyttet til matlaging, planlegging og matsvinn. Resultatene viste at mange opplever stress og manglende oversikt over hva de har hjemme, og dette fører til unødvendig kasting av mat. Innsikten fikk direkte innvirkning på designvalgene våre. Brukernes ønske om mindre stress og mer oversikt resulterte i kategorier under ingrediensregistrering, automatisk handleliste, forslag basert på utløpsdato, og en enkel førstegangsintroduksjon til appen. Dette følger Nordbøs (2022) prinsipp om å la innsikt styre funksjonalitet og informasjonsstruktur.

Vi gjennomførte også en konkurrentanalyse av eksisterende apper (SuperCook, Eat This Much, FridgeBuddy og ReciMe). Ingen av disse appene kombinerte alle funksjonene vi ønsket. For å tydeliggjøre forskjellene utarbeidet vi en sammenligningstabell. Som kvalitativ metode, sammenligner tabellen kjernefunksjoner mellom konkurrentene og vår løsning.

Kjernefunksjoner	SuperCook	Eat This Much	Recime	FridgeBuddy	Vår løsning
Oversikt over ingredienser hjemme med utløpsdato	Nei, kun ingredienser	Nei	Nei	Ja	Ja
Oppskriftsforslag basert på ingredienser	Ja	Ja	Nei	Nei	Ja
Personlig smaksprofil basert på preferanser og kosthold	Nei	Ja	Nei	Nei	Ja
Utløpsdato-varsler	Nei	Nei	Nei	Ja	Ja
Sosial funksjonalitet (dele bilder)	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja
Lagre favorittoppskrifter	Ja, om en har bruker	Ja	Ja	Nei	Ja
Måltidsplanlegger	Nei	Ja	Ja	Nei	Ja
Handleliste funksjon	Ja, automatisk generert ved manglende ingredienser	Ja, bak betalingsmur	Ja	Ja	Ja
Oversikt over ingredienser uten utløpsdato	Ja, uten utløpsdato	Nei	Ja	Nei	Ja
Alle funksjoner er gratis	Ja	Nei	Nei	Ja	Ja
Må lage bruker for å bruke appen	Må ha bruker for å låse opp alle funksjonaliter	Ja	Ja	Nei	Nei, men bruker gir mer funksjonalitet

Skjermbilde av sammenligningstabell

Kjernefunksjoner	Antall apper med funksjonen (utenom vår) maks 4
Oversikt over ingredienser hjemme med utløpsdato	1
Oppskriftsforslag basert på ingredienser	2
Personlig smaksprofil basert på preferanser og kosthold	1
Utløpsdato-varsler	1
Sosial funksjonalitet (dele bilder)	0
Lagre favorittoppskrifter	3
Måltidsplanlegger	2
Handleliste funksjon	4
Oversikt over ingredienser uten utløpsdato	2
Alle funksjoner er gratis	2
Må lage bruker for å bruke appen	2
Oversikt over ingredienser hjemme med utløpsdato	1

Skjermbilde av sammenligningstabell 2 basert på data fra 1.tabell

Til slutt gjennomførte vi en brukertest gjennom Google Forms for å validere detaljvalg i prototypen, som farger, tekststørrelse og knappestørrelse. Dette ga oss bekreftelse på flere av designvalgene og førte til mindre justeringer, i tråd med Nordbøs (2022) vektlegging av kontinuerlig innsikt også i de sene fasene av prosessen.

Dette samsvarer med Nordbøs (2022) vektlegging av kontekstforståelse og analyse av eksisterende løsninger som grunnlag for designbeslutninger.

Fase 3: Planlegging og kravspesifikasjon

Kravene ble prioritert basert på hvilke funksjoner som best støttet brukerens mål, i tråd med Nordbøs (2022) vektlegging av målbasert design og tydelig kobling mellom brukerbehov og funksjonalitet. Basert på innsiktsfunnene utarbeidet vi en kravspesifikasjon som tok utgangspunkt i Nordbøs tre hovedaspekter ved brukskvalitet:

Forståelse, effektivitet og tilfredshet.

Vi formulerte følgende problemstilling:

«Hvordan kan vi utvikle en digital løsning som gjør det enklere for husholdningen å planlegge måltider, få oversikt over matbeholdningen og redusere matsvinn?».

I tillegg utarbeidet vi et målspørsmål:

«Hvordan kan vi teste og evaluere om løsningen faktisk reduserer matsvinn og øker brukerens opplevelse av kontroll og oversikt?».

Deretter definerte vi appens kjernefunksjoner i en low-fidelity skisse for å iverksette prosessen vår.

Fase 4: Skissering og design (Figma)

Vi begynte designfasen med low-fidelity skisser for å visualisere hovedfunksjonene og navigasjon. I tråd med Nordbø (2022) valgte vi low-fi tidlig i prosessen for å avdekke strukturelle problemer før visuell utforming påvirket vurderingene.

Skissene ble testet på fem personer i målgruppen, der vi observerte hvordan de forstod skjermene og navigerte mellom sidene. Tilbakemeldingene førte til justeringer i layout, knappestørrelse og plassering av navigasjonselementer.

Deretter utviklet vi en mid-fidelity prototype i to iterasjoner: en før brukertester og en etter. Mid-fidelity gjorde det mulig å teste informasjonsstruktur og flyt mellom sider uten distraksjoner fra farger og grafikk, som Nordbø (2022) anbefaler.

Designet ble evaluert ved hjelp av prinsipper for god brukskvalitet, slik de presenteres i Nordbø (2022), med særlig fokus på synlighet, konsistens, tilbakemeldinger og brukertilpasset navigasjon. Vi vurderte også prototypen mot grunnleggende prinsipper for universell utforming for å sikre at løsningen er tilgjengelig for flest mulig.

Fase 5: Prototyping og testing

Prototypen ble testet på seks brukere fra primærmålgruppen (studenter og unge voksne), vi testet også på fire personer fra sekundærmålgruppen (småbarnsfamilier).

Vi brukte formativ evaluering for å forbedre løsningen fortløpende, samt summativ og heuristisk evaluering (Nordbø, 2022) for å identifisere brukervennlighetsproblemer.

Testene fokuserte på:

- Om appen bidrar til redusert matsvinn.
- Om funksjonene forenkler planlegging og matlaging.
- Om grensesnittet oppleves som intuitivt, oversiktlig og motiverende.

Den formative evalueringen ga oss kontinuerlige forbedringsmuligheter og støttet den iterative arbeidsformen (Nordbø, 2022). Heuristisk evaluering basert på Nielsens (1994)

prinsipper lot oss identifisere problemer knyttet til synlighet, konsistens og brukerens mentale modell, noe som gjorde interaksjonen mer intuitiv.

Fase 6: Ferdigstilling

Til slutt ferdigstilte vi:

- En prototype i Figma som demonstrerer hovedfunksjonene.
- Dokumentasjon av designprosessen.
- En visualisering av hvordan løsningen utviklet seg gjennom iterasjoner.

I denne fasen reflekterte vi over læringsutbyttet og erfarte at kontinuerlig testing og samarbeid på tvers av roller var avgjørende for fremdriften. Dette støtter Nordbøs (2022) vektlegging av iterativ design og samarbeid som sentrale suksessfaktorer i interaksjonsdesign.

Gjennom prosjektet lærte vi at en brukersentrert og iterativ prosess gir bedre forståelse av behov og sikrer løsninger som oppleves relevante, tilgjengelige og verdifulle for brukeren.

1.2 Idé og konsept

Løsningen vår, Smula, er en brukervennlig og bærekraftig app som foreslår oppskrifter basert på ingrediensene brukeren allerede har hjemme. Ved å kombinere informasjon fra kjøleskap, fryser og tørrvarelager gir appen brukeren oversikt, inspirasjon og støtte til å planlegge måltider mer effektivt. Hovedmålet er å redusere matsvinn og gjøre måltidsplanlegging enklere og mer inspirerende.

Konseptet bygger på Nordbøs (2022) beskrivelse av brukerverdi, der digitale løsninger må støtte brukerens mål og skape opplevelse av nytte, mening og effektivitet.

Beskrivelse av idéen/løsningen

Smula gir oversikt over matvarer brukeren har hjemme, og prioriterer ingredienser som nærmer seg utløpsdato. Den foreslår oppskrifter basert på tilgjengelige råvarer og viser

hva som mangler for å lage ulike retter. Brukeren kan opprette en personlig smaksprofil som gjør at oppskriftene tilpasses individuelt.

For husholdninger kan flere brukere dele kjøleskap og oppdatere beholdningen i sanntid. Dette samsvarer med Nordbøs (2022) begrep kontekstuell design, der løsningen tilpasses den sosiale rammen den skal fungere i.

For å øke motivasjonen valgte vi å inkludere en enkel sosial funksjon der brukere kan dele bilder av ferdige retter med venner. Dette kom som direkte ønske fra målgruppen i innsiktsfasen.

Problem som skal løses

Mange opplever at matplanlegging er stressende, tidkrevende og fører til unødvendige kjøp. Manglende oversikt over hva man har hjemme gjør at mat kastes. Smula adresserer dette ved å gi struktur, kontroll og konkrete forslag.

Nordbø (2022) understreker at gode løsninger støtter brukerens praktiske mål (effektivitet, oversikt) og emosjonelle mål (mestring, trygghet). Smula reduserer brukerens kognitive belastning ved å synliggjøre informasjon og gjøre valg enklere.

Mål for løsningen

Målet med løsningen er å:

- Redusere matsvinn ved å bruke matvarer som allerede finnes hjemme.
- Spare brukeren tid og penger.
- Forenkle planlegging og gi inspirasjon til nye retter.

Evaluering skjer gjennom spørreundersøkelser, observasjoner og automatiske målinger via «matreddet»-funksjonen.

Fokusområder for å oppnå målene

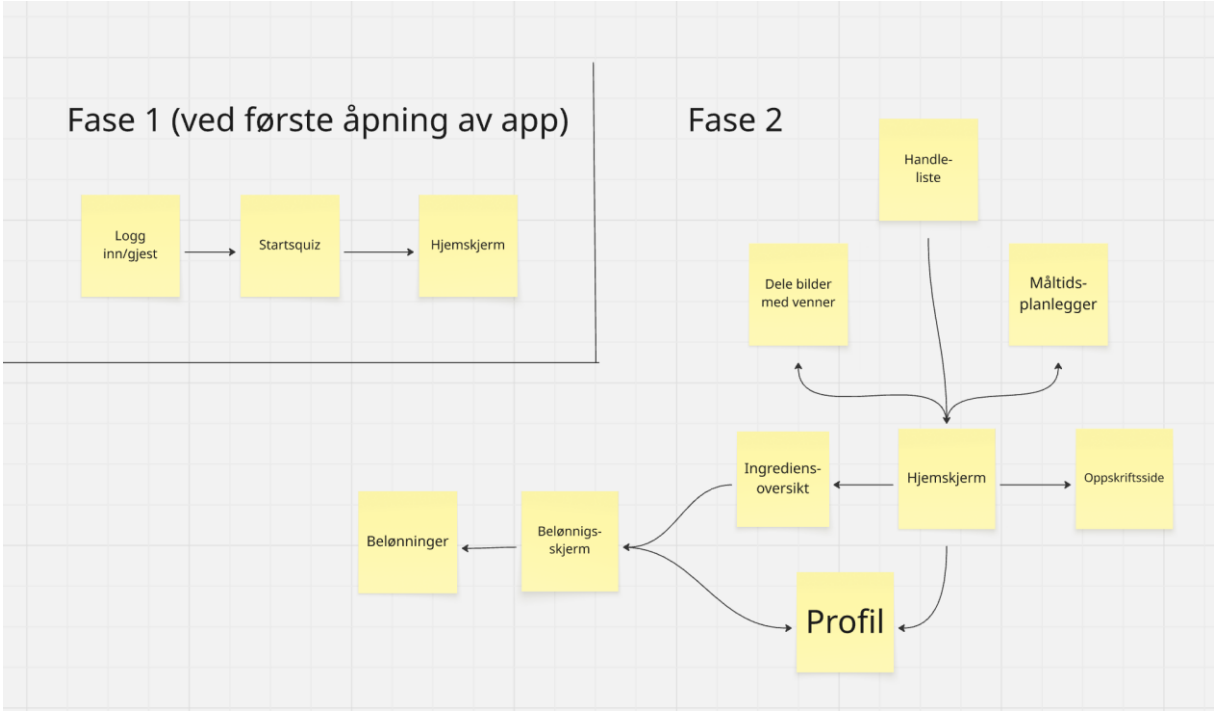
For å nå målene har vi fokusert på:

- Brukervennlighet: enkelt grensesnitt og rask registrering.
- Synlighet og kontroll: tydelige statusindikatorer (synlighet av systemstatus)
- Fleksibilitet: brukeren kan endre mengde og porsjoner.

- Motivasjon: feedback som viser hvor mye matsvinn man har spart, og belønning.

Hvordan løsningen skal fungere (brukerreise)

Når brukeren åpner appen, møter de en velkomstside med to valg: logge inn og opprette smaksprofil eller fortsette som gjest. Etter at varer er lagt inn (manuelt eller via skanning av kvittering), utarbeider appen middagsforslag med oversikt over hva som mangler. Appen oppdaterer beholdningen etter bruk og deler informasjon med andre i husholdningen. For å visualisere opplevelsen utarbeidet vi et brukerflytdiagram, som tydeliggjør relasjonene mellom bruker, system og handlinger.



Skjermbilde av brukerflytdiagram fra Miro

Hvorfor vi vil lykkes med idéen

Smula dekker et dokumentert behov hos både studenter og barnefamilier. Løsningen vår støtter opplevelsen av nytte og enkelhet, som Nordbø (2022) beskriver som sentrale elementer i brukerverdi og avgjørende for at brukerne skal oppleve løsningen som meningsfull og verdifull i hverdagen.

Hva som er unikt med idéen / måten å løse problemet på

- Tar utgangspunkt i *brukerens kjøleskap* i stedet for generelle oppskrifter.
- Kombinerer inspirasjon, matsvinn-reduksjon og automatisk handleliste i en løsning.
- Gir delingsmulighet for husholdninger.
- Bidrar til bærekraft ved å redusere avfall og fremme bevisst forbruk.

Dette illustrerer hvordan digital teknologi kan bidra til atferdsendring gjennom forståelse, oversikt og motivasjon (Nordbø, 2022)

Oppgave 2 – Innsikt

Innledning

For å utvikle en løsning som dekker et reelt brukerbehov, arbeidet vi brukersentrert og innsiktsdrevet gjennom hele prosessen. Nordbø (2022) beskriver innsiktsarbeid som grunnlaget for gode designvalg, fordi innsikt gir forståelse for brukerens mål, kontekst, utfordringer og motivasjon. Målet vårt var derfor å forstå hva som gjør matplanleggingen vanskelig, hvilke behov ulike brukergrupper har, og hvilke funksjoner som faktisk skaper verdi i hverdagen.

Metode og gjennomføring

Vi benyttet flere innsiktsmetoder for å få både bredde og dybde:

1. **Spørreundersøkelse (Google Forms – tidlig innsikt)**

   Denne ble gjennomført for å samle kvantitative data om matvaner, utfjordinger og motivasjon. Metoden ble valgt fordi den gir rasktilgang til mange respondenter, og tydelige mønstre i brukeratferd.

2. **Korte oppfølgingsintervjuer**

En kvalitativ metode som ga oss innsikt i brukernes tanker og følelser, i tråd med Nordbøs (2022) anbefaling om å kombinere datatyper for å få en helhetlig brukerforståelse.

3. **Observasjon og notater fra low-fi brukertester**

   Gjennom å observere faktiske handlinger fikk vi innsikt i navigasjonsutfordringer og informasjonsforståelse, noe som Nordbø (2022) beskriver som sentralt i innsiktsfasen.

4. **Konkurrentanalyse**

Vi analyserte fire konkurrenter for å forstå markedet og identifisere gap. Dette ga oss grunnlag for å posisjonere Smula med unik funksjonalitet

5. **Spørreundersøkelse /Google Forms – sluttvurdering)**

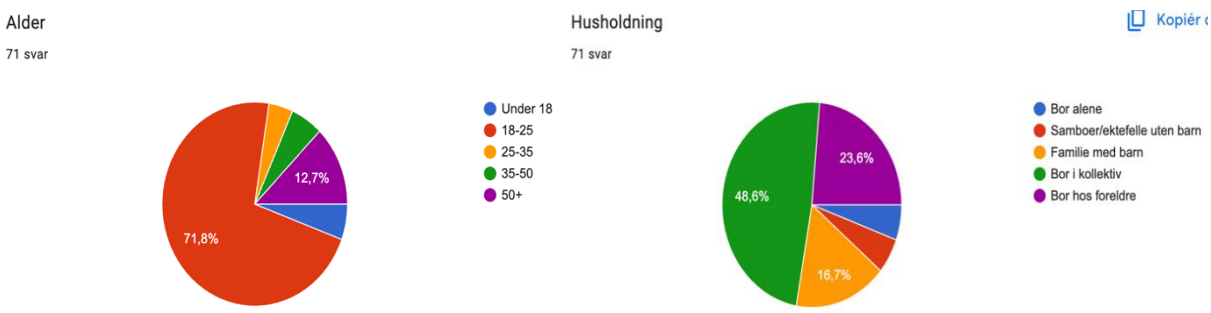
Etter at prototypen var ferdigstilt gjennomførte vi en ny test med målgruppen. Målet var å validere detaljer i designet, som farger, knappestørrelse, forståelighet, motivasjon og visuell struktur. Dette tilsvarer det Nordbø (2022) omtaler som innsikt også i de sene fasene av designprosessen.

Resultater og funn

Demografi og husholdning

- 71,8% var 18-25 år, hovedsakelig studenter og unge voksne.
- 48,6% bodde i kollektiv, 16,7% i familie med barn.

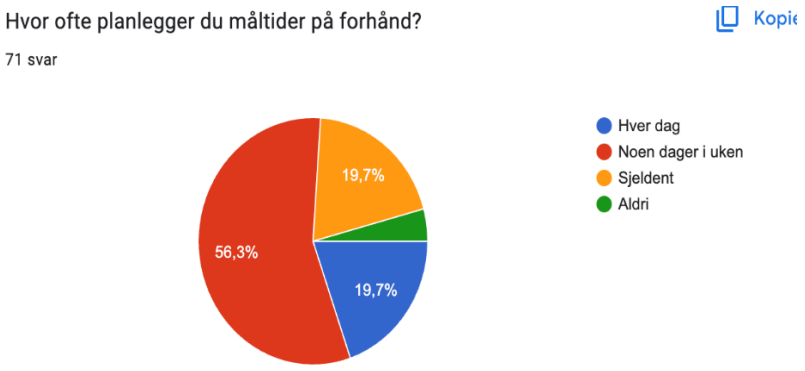
  Dette viser at målgruppen har variert behov, fra deling av kjøleskap til familier som trenger struktur.



Skjermbilde av resultater fra spørreundersøkelsen på alder og bosituasjon.

Planleggingsvaner

- 56,3% planlegger middag noen dager i uken
- 19,75 % planlegger hver dag
- Flere skrev i åpne svar at man ofte glemmer ingredienser man har hjemme, og handler dobbelt.



Skjermbilde av resultater fra spørreundersøkelsen på måltidsplanlegging.

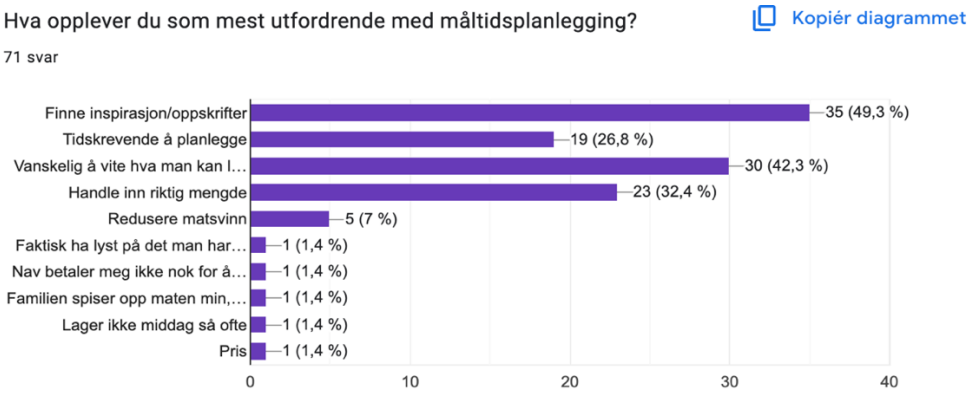
Designvalg påvirket:

- Ingredienser med kategorier
- Sortering etter utløpsdato
- Automatisk handleliste

Utfordringer i måltidsplanlegging

Respondentene rangerte sine største utfordringer slik:

- Finne inspirasjon/oppskrifter – **49,3 %**
- Vite hva man kan lage ut fra det man har– **42,3 %**
- Handle riktig mengde – **32,4 %**
- Tidskrevende å planlegge – **26,8 %**



Skjermbilde av resultater fra spørreundersøkelsen på utfordringer ved måltidsplanlegging..

Designvalg påvirket:

- Oppskrifter basert på hva man har
- Enkle filtreringsmuligheter
- Tydelige kategorier og forslag

Matsvinn

- 42,3% kaster mat av og til
- 36,6% sjeldent
- 14,1% ofte,
- 7% aldri.

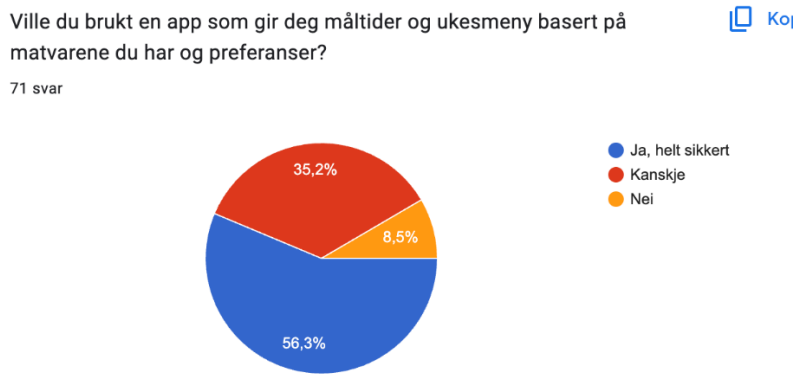
Skjermbilde av resultater fra spørreundersøkelsen på matsvinn.

Designvalg påvirket:

- Smulepoeng funksjonen
- Synlig oversikt med farger for utløp

Interesse for appen

- 53,3% helt sikkert ville brukt Smula
- 35,2% kanskje

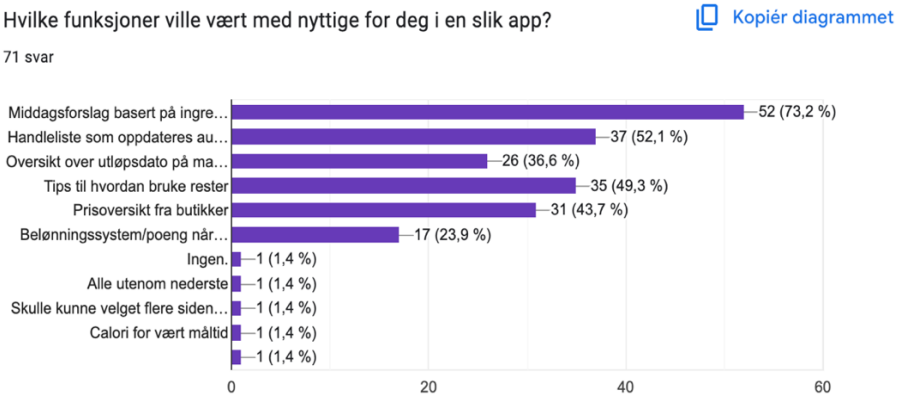


Skjermbilde av resultater fra spørreundersøkelsen på interesse for løsningen..

Etterspurte funksjoner

De mest etterspurte funksjonene var:

- Middagsforslag basert på ingredienser – **73,2 %**
- Automatisk handleliste – **52,1 %**
- Tips til bruk av rester – **49,3 %**
- Prisoversikt fra butikker – **43,7 %**
- Belønningssystem for mindre matsvinn – **23,9 %**
- Oversikt over utløpsdato – **36,6 %**



Skjermbilde av resultater fra spørreundersøkelsen på funksjonene i Smula.

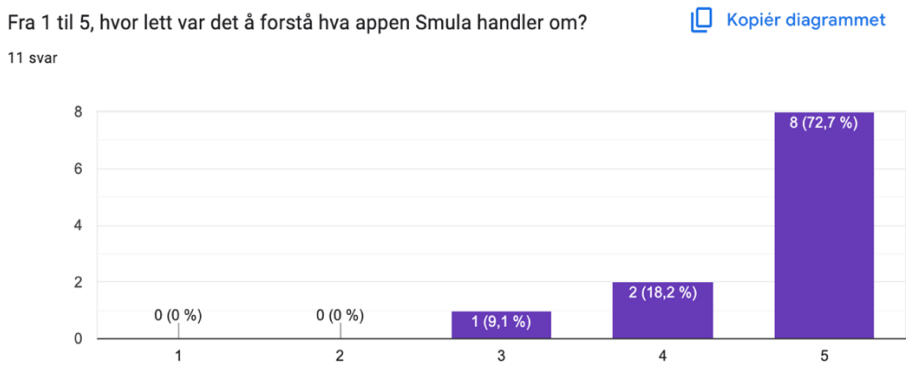
Designvalg påvirket:

- Personlig smaksprofil
- Automatisk handleliste
- Belønningssystem
- Rester-tips i oppskriftene

Sluttundersøkelsen av prototype

Resultatene viser en tydelig positiv respons:

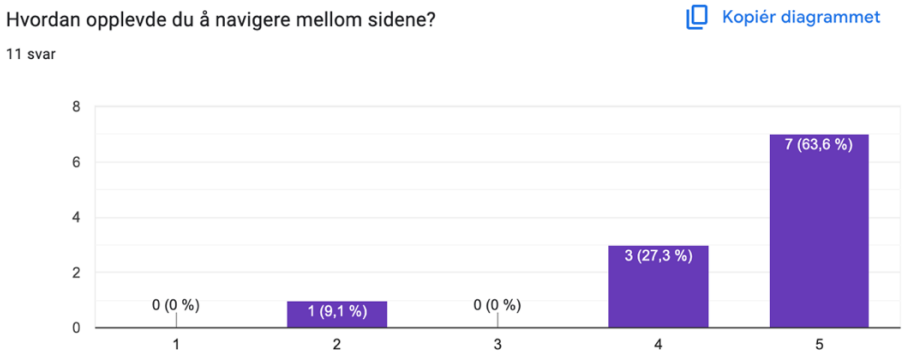
- 72,7 % vurderte Smula som svært lett å forstå (score 5)
- 18,2% vurderte som god (score 4)



Skjermbilde av resultater fra spørreundersøkelsen på hvor lett målgruppen forstod konseptet Smula.

- 63,6% opplevde navigasjonen som svært enkel

- 27,3% vurderte navigasjonen som god



Skjermbilde av resultater fra spørreundersøkelsen på hvordan målgruppen opplevde navigasjonen..

I tillegg kom flere kvalitative tilbakemeldinger som utdyper hva som fungerte godt.

Skjermbilde av resultater fra spørreundersøkelsen på hva målgruppen synes om designet..

Og hva som kunne gjøres bedre

Hvis du kunne endret én ting – hva ville det vært?

9 svar

Synes det var veldig fint og lett å få oversikt!

Større skrift noen steder.

Hvordan du trykker deg inn på de forskjellige sidene.

Kommer ikke på noe, synes dere fikk m alt

At man kan ta bilde av matvarene man kjøper med utløpsdato slik at appen registerer det for deg

Kunne vært en informativ side på starten, som forklarte formålet med appen. Slik at man best mulig kan benytte seg av alle funksjonene

Ikke så mye tekst på intoen om hva de ulike delene gjør. Hjem, Handleliste osv. Det er intuitivt fra før, også heller legge inn enn sånn "tips: Viste du at du kan scanne kviteringen din inne i kjøleskapet i appen?" f.eks

Jeg kommer ikke på noen forbedringer

Skjermbilde av resultater fra spørreundersøkelsen på der målgruppen beskriver hva de ville endret.

Designvalg påvirket:

- Økt skriftstørrelse på sentrale sider
- Forbedret synlighet på notater-knappen
- Tydelig visuell feedback ved avhuking

Analyse og konklusjon

Gjennom innsiktsarbeidet har vi en helhetlig forståelse av målgruppens behov, mål og frustrasjoner. Dette samsvarer med Nordbøs (2022) vektlegging av at innsikt skal bygge empati og danne grunnlaget for funksjonelle og meningsfulle designvalg.

Vi identifiserte tre hovedtemaer:

- Behov for inspirasjon (nye idéer basert på egne varer).
- Behov for oversikt (vite hva man har og hva som snart går ut).
- Behov for automatisering (mindre manuelt arbeid):

Disse innsiktene førte direkte til utformingen av våre kjernefunksjoner:

- Registrering av ingredienser (manuelt eller via kvitteringsskanning).
- Oppskriftsforslag basert på eksisterende varer.
- Automatisk handleliste for manglende ingredienser.

- Personlige preferanser og forslag for rester.

Til slutt konkluderte vi med at brukeren ønsker en digital løsning som forenkler planlegging samtidig som den støtter bærekraftige valg. Innsikten danner dermed et solid grunnlag for prototyping og videre iterasjoner, der vi planlegger å evaluere brukervennlighet, funksjonell nytte og opplevd verdi i tråd med prinsippene for brukersentrert design (Nordbø, 2022).

Oppgave 3 - Målgruppe

Innledning

Basert på innsiktsarbeidet vårt og særlig den digitale spørreundersøkelsen identifiserte vi flere mulige målgrupper. En målgruppe er en gruppe brukere som opplever samme behov (Nordbø, 2022). Innsiktsarbeidet viser en interesse på tvers av aldersgrupper for måltidsplanlegging og å redusere matsvinn. For å sortere disse brukerne inn i mindre målgrupper brukte vi demografiske kriterier som alder, bosituasjon og inntekt, og psykografiske kriterier som oppførsel, matvaner, rutiner og erfaring med teknologi. (Nordbø, 2022)

Ut ifra disse kriteriene har vi laget to hovedmålgrupper for vår løsning; en primærmålgruppe bestående av studenter og unge voksne, og en sekundærmålgruppe som består av småbarnsfamilier.

Primærmålgruppe: Studenter og unge voksne

I løsningen vår har vi prioritert å dekke behovene studenter og unge voksne har, som utgjør vår primærmålgruppe. Målgruppen består av studenter og unge i alderen 18-25 år. En stor andel bor i kollektiv og har dårlig råd. De fleste opplever utfordringer rundt planlegging av måltider. I spørreundersøkelsen tilhørte 71% denne aldersgruppen som gjør at vi har god innsikt i målgruppens behov. Det er også enklere for oss å gjennomføre

brukertesting av skisser og løsninger på denne målgruppen, da den er lett tilgjengelig og vi tilhører den selv.

Behov

Målgruppen lever gjerne på et stramt studentbudsjett, har dårlig råd og ønsker derfor å spare penger på mat ved å bruke matvarene man har, ikke nødvendigvis for å redusere matsvinn, men for å unngå unødvendige utgifter på å handle mer. Mange opplever det også som utfordrende å planlegge varierte måltider og å vite hvilke matvarer som kan brukes på tvers av ulike oppskrifter. For denne gruppen er det viktig at appen er enkel og effektiv å bruke, samtidig som den har et estetisk og intuitiv design.

Personas

For å få en bedre oversikt over målgruppene har vi utviklet personas. En persona er en beskrivelse av en fiktiv person som representerer en bestemt målgruppe. De er utformet på bakgrunn av brukerinnsikten vi har om målgruppen, og hjelper oss med å forstå brukerens behov, mål og utfordringer på en mer konkret måte, (Nordbø, 2022).

Som Nordbø (2022) beskriver, skal personas presentere navn, bilde/skisse, alder, stilling, arbeidssted, ferdigheter, interesser og digital erfaring. Dette skaper et tydeligere bilde av hvem brukeren er, og gjør det enklere å utvikle løsninger som oppleves mer relevante og meningsfulle.

Personas fra vårt prosjekt er utviklet med utgangspunkt i realistiske scenarioer, basert på både resultater fra spørreundersøkelsen vår, og egne erfaringer. Målet har vært å skape tydelige og ulike representasjoner av brukere i de to hovedmålgruppene våre. Dette er for å utvikle et design som ivaretar ulike behov og livssituasjoner på en brukersentrert måte.

Persona 3 - Student
(Den allergivennlige studenten)

Navn: Nora Hansen

Alder: 22 år

Kjønn: Kvinne

Utdanning: Bachelor i Psykologi ved universitetet i Oslo.

Jobb og lønn: Jobber deltid på kafe, og tjener rundt 4500 kr i måneden, i tillegg til lån
og stipend fra lånekassen.

Tech-kjennskap: Middels lav

Utfordringer:
- Opplever utfordringer rundt det å finne oppskrifter som ikke inneholder gluten og laktose.
- Føler seg begrenset i matvalg og bruker mye tid på å tilpasse oppskrifter hun tåler.
- Erfaring med at mange apper foreslår oppskrifter med ingredienser hun ikke kan spise.

Mål:
- Få oppskrifter tilpasset allergier automatisk.
- Ha et enkelt og oversiktlig system for å lagre trygge oppskrifter.
- Spise variert innenfor et studentvennlig budsjett, og samtidig redusere matsvinn.

Brukeroppgaver:
- Registrere allergier på en lettvint måte, og få filtrerte forslag etter dette.
- Lage handleliste på en enkel måte uten allergifremkallende ingredienser.
- Lagre favorittoppskrifter, og kunne lese tilbakemeldinger fra andre med samme allergier for en trygg matopplevelse.

Skjermbilde av kortet til Nora, em persona utviklet for primærmålgruppen som ble utformet i Figma.

Persona 1 - Student
(Den travle studenten)

Navn: Selma Erikson

Alder: 21 år

Kjønn: Kvinne

Utdanning: Bachelor i Markedsføring og ledelse ved BI i Bergen.

Jobb og lønn: Jobber deltid i klesbutikk og tjener rundt 5500 kr i måneden,
i tillegg til lån og stipend fra lånekassen.

Tech-kjennskap: Middels

Utfordringer:
- Mangel på tid til å håndtere planlegging av måltider ved siden av studier, deltidsjobb, trening og fritid.
- Vanskeligheter rundt det å spise næringsrikt innenfor et stramt studentbudsjett.
- Opplever det som utfordrende å finne ut av hva hun kan lage av ingrediensene hun allerede har.

Mål:
- Få forslags til oppskrifter på raske og enkle måltider basert på ingredienser hun allerede har eller ønsker å bruke.
- Redusere matsvinn gjennom bedre planlegging og målrettet handling.
- Spare tid og penger i en travel hverdag.

Brukeroppgaver:
- Registrere ingredienser hun har i kjøleskapet eller matskapet, og få forslag til oppskrifter på ernæringsrike måltider.
- Se oversikt over hva som snart går ut på dato.
- Opprette en handleliste automatisk basert på manglende varer.

Skjermbilde av kortet til Selma, em persona utviklet for primærmålgruppen som ble utformet i Figma.

Skjermbilde av kortet til Leo, em persona utviklet for primærmålgruppen som ble utformet i Figma.

Sekundærmålgruppe: Småbarnsfamilier

Resultatene fra spørreundersøkelsen vår identifiserte at småbarnsfamilier utgjorde 16,7% av respondentene våre. På bakgrunn av dette definerte vi småbarnsfamilier som en sentral sekundærgruppe for løsningen vår. Denne gruppen kjennetegnes av høyt tidspress, delt ansvar i husholdningen og behov for struktur i planleggingen av måltider. Ifølge Nordbø (2022), er det avgjørende å forstå brukerens livssituasjon og kontekst for å utvikle løsninger som faktisk støtter deres hverdag.

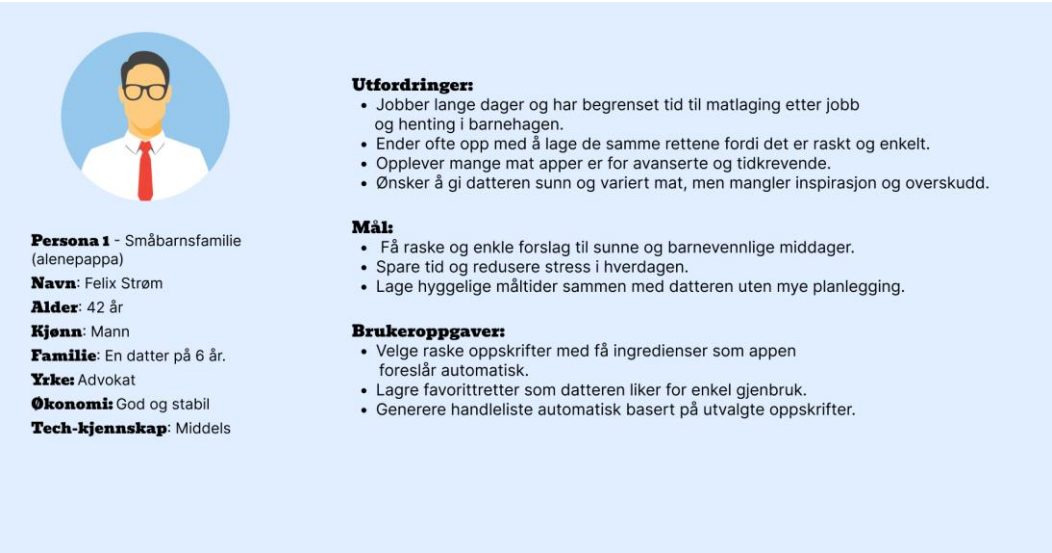
Behov

Småbarnsfamilier har et særskilt behov for sunne og varierte måltider som hele familien liker. Planlegging må være enkel og effektiv, ettersom målgruppen har begrenset med tid i hverdagen. De trenger derfor løsninger som gjør det enkelt å planlegge måltider, handle inn, og ha oversikt over hva man har av ingredienser fra før av.

Personas etter sekundærmålgruppen

Vi utviklet også personas som visualiserer ulike familiers situasjon. Personas presenterer navn, bilde/skisse, alder, stilling, arbeidssted, ferdigheter, interesser og digital erfaring. Det hjalp oss å identifisere både de praktiske behovene som handler om

mestring og oversikt i en travel hverdag. Som Nordbø (2022) beskriver, er det viktig at interaksjonsdesign ivaretar både funksjonelle og opplevelsesmessige dimensjoner for at løsningen skal oppleves som meningsfull.



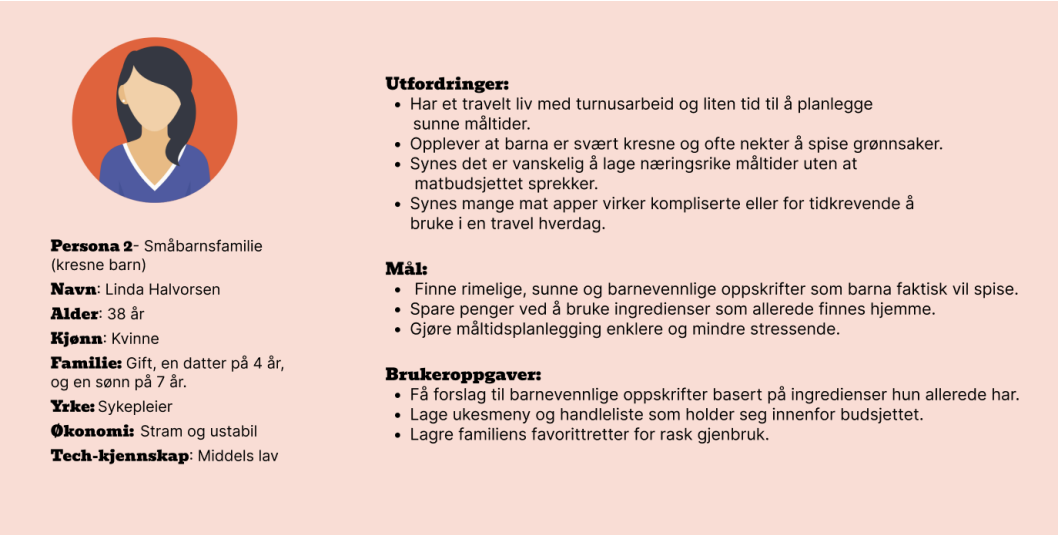
Persona 1 - Småbarnsfamilie (alenepappa)
Navn: Felix Strøm
Alder: 42 år
Kjønn: Mann
Familie: En datter på 6 år.
Yrke: Advokat
Økonomi: God og stabil
Tech-kjennskap: Middels

Utfordringer:
- Jobber lange dager og har begrenset tid til matlaging etter jobb og henting i barnehagen.
- Ender ofte opp med å lage de samme rettene fordi det er raskt og enkelt.
- Opplever mange mat apper er for avanserte og tidkrevende.
- Ønsker å gi datteren sunn og variert mat, men mangler inspirasjon og overskudd.

Mål:
- Få raske og enkle forslag til sunne og barnevennlige middager.
- Spare tid og redusere stress i hverdagen.
- Lage hyggelige måltider sammen med datteren uten mye planlegging.

Brukeroppgaver:
- Velge raske oppskrifter med få ingredienser som appen foreslår automatisk.
- Lagre favorittretter som datteren liker for enkel gjenbruk.
- Generere handleliste automatisk basert på utvalgte oppskrifter.

Skjermbilde av kortet til Felix, em persona utviklet for vår sekundærmålgruppe. Kortet ble utformet i Figma.



Persona 2- Småbarnsfamilie (kresne barn)
Navn: Linda Halvorsen
Alder: 38 år
Kjønn: Kvinne
Familie: Gift, en datter på 4 år, og en sønn på 7 år.
Yrke: Sykepleier
Økonomi: Stram og ustabil
Tech-kjennskap: Middels lav

Utfordringer:
- Har et travelt liv med turnusarbeid og liten tid til å planlegge sunne måltider.
- Opplever at barna er svært kresne og ofte nekter å spise grønnsaker.
- Synes det er vanskelig å lage næringsrike måltider uten at matbudsjettet sprekker.
- Synes mange mat apper virker kompliserte eller for tidkrevende å bruke i en travel hverdag.

Mål:
- Finne rimelige, sunne og barnevennlige oppskrifter som barna faktisk vil spise.
- Spare penger ved å bruke ingredienser som allerede finnes hjemme.
- Gjøre måltidsplanlegging enklere og mindre stressende.

Brukeroppgaver:
- Få forslag til barnevennlige oppskrifter basert på ingredienser hun allerede har.
- Lage ukesmeny og handleliste som holder seg innenfor budsjettet.
- Lagre familiens favorittretter for rask gjenbruk.

Skjermbilde av kortet til Linda, em persona utviklet for vår sekundærmålgruppe. Kortet ble utformet i Figma.

Persona 3 - Småbarnsfamilie (miljøbevisst mor)

Navn: Karianne Solberg

Alder: 41 år

Kjønn: Kvinne

Familie: Gift, to døtre på 5 og 9 år, og en sønn på 7 år.

Yrke: Rådgiver innen miljø og bærekraft

Økonomi: God og stabil

Tech-kjennskap: Middels

Utfordringer:

- Ønsker å leve bærekraftig og spise sunt, men opplever at det er utfordrende å kombinere egne mål med en travel hverdag med barn.
- Synes det er vanskelig å få barna til å like grønnsaker og miljøvennlige matvalg.
- Opplever at mange mat apper gir lite fokus på helsefremmende og bærekraftige oppskrifter.
- Kaster fortsatt noe mat fordi det er vanskelig å holde oversikt over ingredienser som snart går ut på dato.

Mål:

- Lage sunne, bærekraftige og familievennlige måltider som barna faktisk spiser.
- Redusere matsvinn og bruke opp ingredienser familien allerede har.
- Finne inspirasjon til nye retter som er både miljøvennlige og næringsrike.
- Skape bevissthet hos barna rundt miljø og matvaner på en positiv måte.

Brukeroppgaver:

- Få forslag til sunne og klimavennlige oppskrifter basert på ingredienser som må brukes snart.
- Filtrere oppskrifter etter vegetarmat, næringsinnhold og bærekraftige råvarer.
- Se statistikk over redusert matsvinn og miljøeffekt av familiens matvalg.

Skjermbilde av kortet til Karianne, em persona utviklet for vår sekundærmålgruppe. Kortet ble utformet i Figma.

Oppgave 4 – Prototype

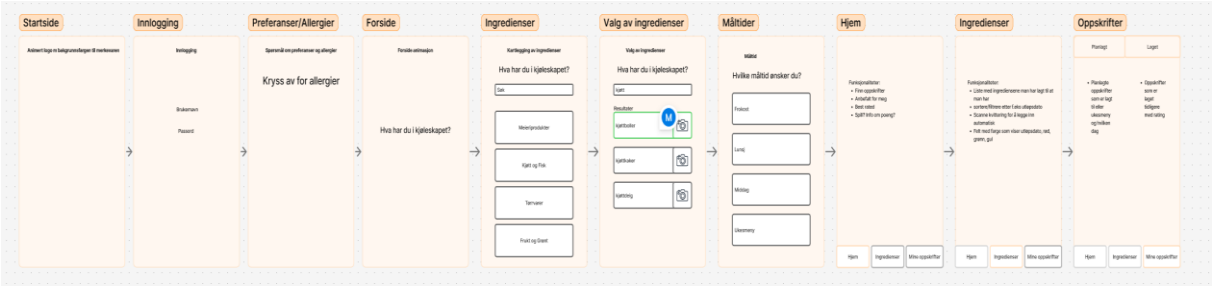
Lenke til digital prototype

https://www.figma.com/design/7VVdx6kvJ9dWLcyvxJ7fCh/Prototype?node-id=0-1&t=CxFBYPFDadztUMtB-1

Hvilke valg har vi gjort i utarbeidelsen av prototypen?

Innledning

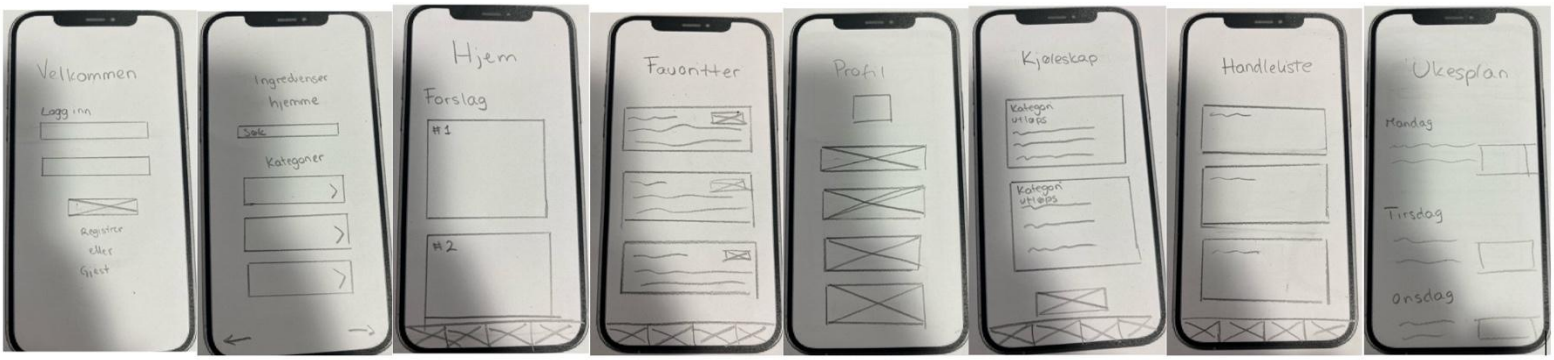
I utarbeidelsen av prototypen har vi arbeidet systematisk og brukersentrert i tråd med designstigen beskrevet i pensumboken (Nordbø, 2022). Prosessen gikk fra idéutvikling og skissering til testing og utvikling av en høy-nivå prototype. Målet har vært å utvikle en løsning som oppleves intuitiv, engasjerende og relevant for målgruppene våre.



Første skisse i Figma.

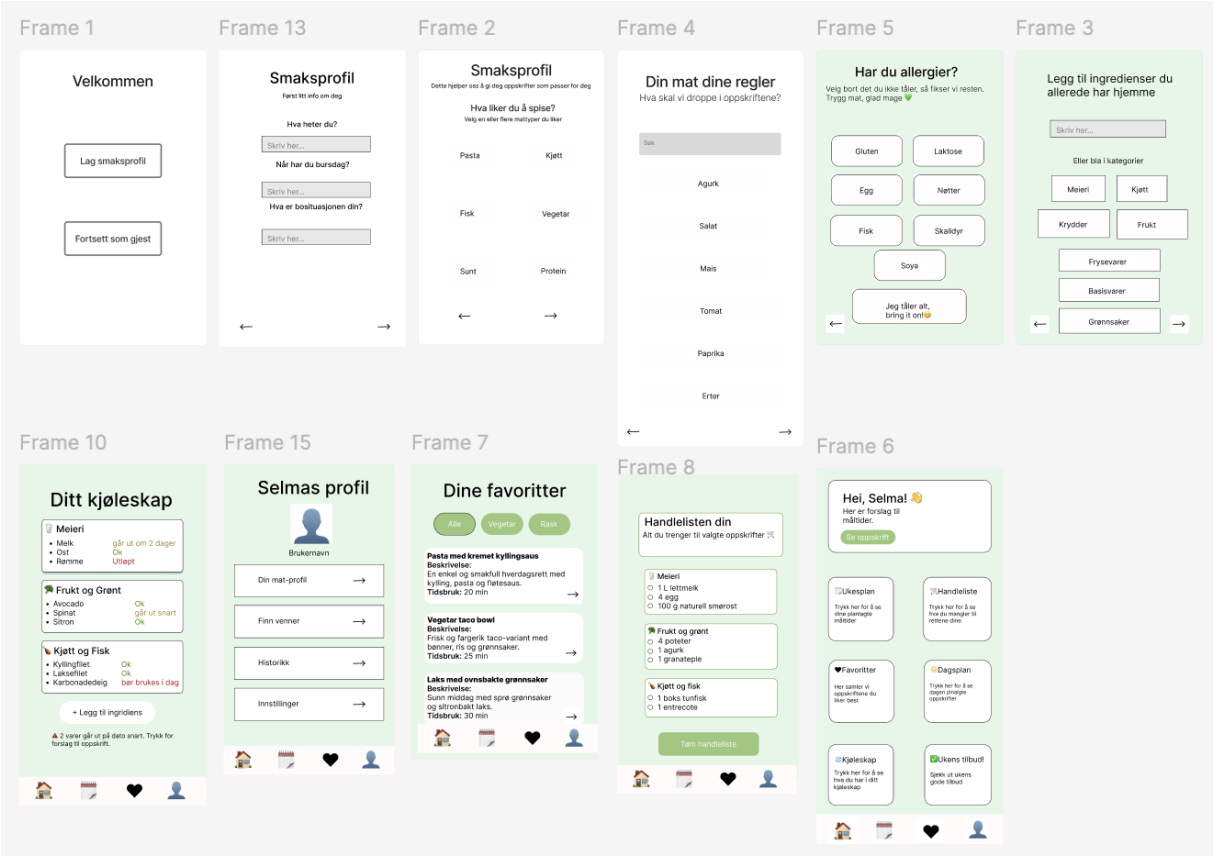
Fra low- til high-fidelity prototyping

Gruppen startet prototypeprosessen med å utforske idéer gjennom brainstorming til enkle low-fidelity skisser på papir. Hensikten var å visualisere den grunnleggende strukturen og funksjonaliteten i appen. I Figma videreutviklet vi low-fi skissene ved å utforske brukerreisen, finne en logisk flyt og plassere de mest sentrale funksjonene uten å tenke på design. Ved å starte med low-fidelity skisser kunne vi raskt teste og justere idéer etter behov.



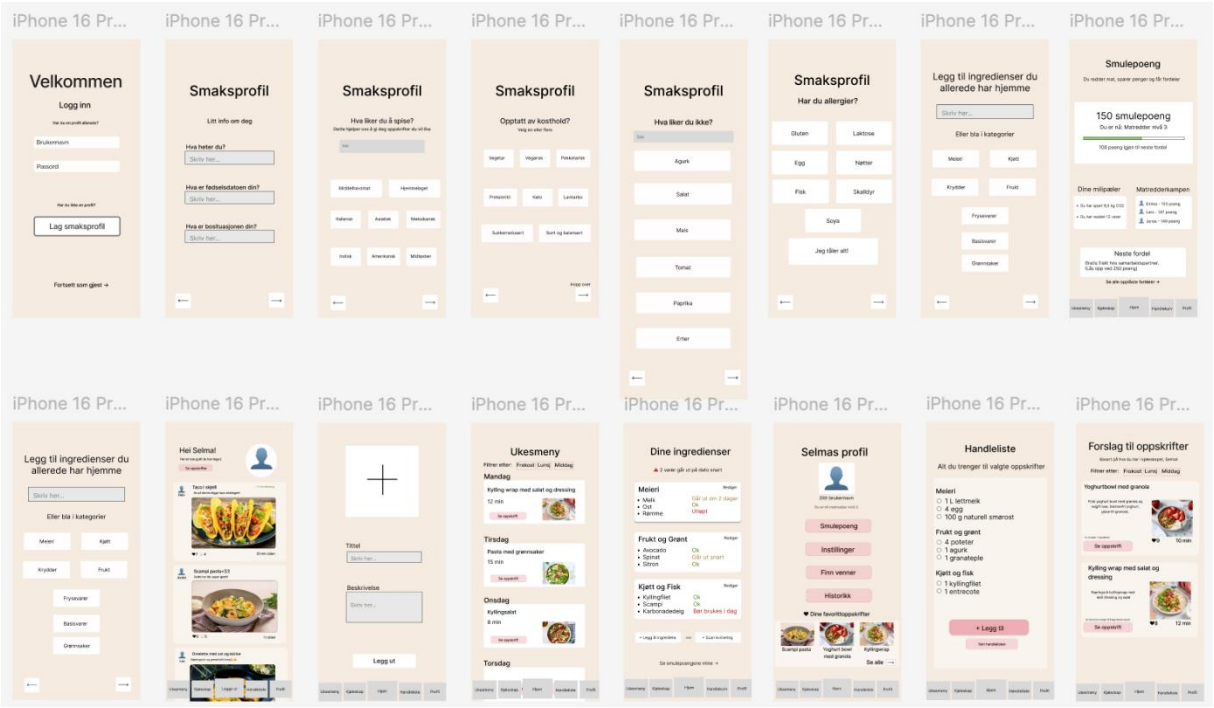
Skisse på papir.

I utarbeidelsen av en mid-fidelity prototype vektla vi videre struktur og funksjonalitet fra lo-fi skissene. Den første mid-fi prototypen ble testet på begge målgruppene.



Skjermbilde av den første versjonen av mid-fi prototype, fra Figma.

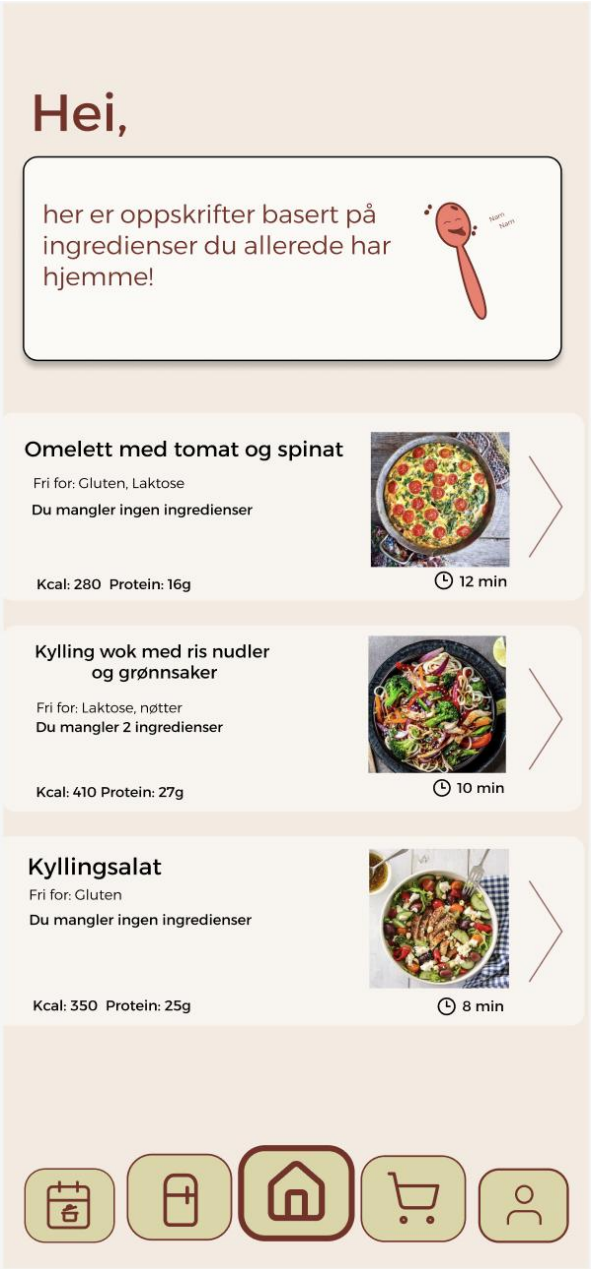
Vi ønsket å få en pekepinn på hva målgruppene tenkte om designet og dens funksjonaliteter så langt. Det ble derfor samlet inn tilbakemeldinger gjennom presentasjon, samtale og spørreskjema. Gjennom brukertestene samlet vi inn verdifull brukerinnsikt knyttet til navigasjon, engasjement og brukervennlighet.
Tilbakemeldingene viste at appen fremsto funksjonell, men noe generell. Flere ønsket at appen skulle oppleves mer sosial og inspirerende. For å nå målgruppene bedre hentet vi inspirasjon fra apper slik som Strava og videreutviklet løsningen med funksjoner slik som smulepoeng, sosial feed, favoritter og forslag til oppskrifter. Dette gir brukerne mulighet til å følge egen progresjon og oppleve mestring gjennom små belønninger. På denne måten blir appen mer engasjerende og brukersentrert. Denne løsningen blir presentert i versjon 2 av mid-fi prototypen.



Skjermbilde av versjon 2 av prototypen som ble utformet i Figma etter vi samlet inn tilbakemeldinger fra begge målgrupper.

Til slutt utviklet vi en høy-nivå prototype i Figma hvor vi jobbet med detaljene i designet og det visuelle. I følge Figma (2024), har hi-fi-prototyper utseendet og følelsen av et ferdig produkt, med interaktive elementer, klikkbare sider, animasjoner og illustrasjoner som gjenskaper en realistisk brukeropplevelse. Vi kom her frem til en endelig fargepalett, og en logo vi mente passet vår målgruppe. Begge målgruppene har en travel hverdag som kan ha nytte av en positiv og motiverende app. Vi introduserte derfor en oppløftende maskot, som både fungerer som logo og en støttende figur som følger deg i appen. Vi utarbeidet to versjoner av hi-fi prototypen, en for gjestebrukere og en for registrerte brukere. Dette viser til hvordan appen ville sett ut for en som er registrert versus en som ikke er det. I hi-fi prototypen introduserer vi også funksjonaliteter som delt kjøleskap som vi mener vil nå målgruppene enda bedre i forhold til mid-fi. I tillegg har vi her også laget en infoside basert på tilbakemeldingene vi fikk.

Skjermbilde av maskoten Smula.



Skjermbilde av hi-fi prototypen sin oppskrift skjerm slik en gjest ville sett det. Den oransje skjeen på bildet heter Smula og er maskoten til appen.

Prototype

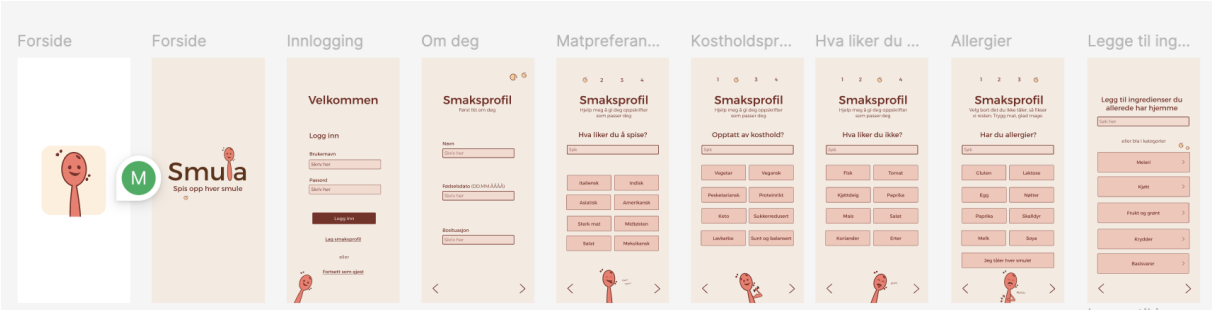
I utarbeidelsen av prototypen arbeidet vi systematisk etter Donald Normans designprinsipper. Prinsippene gir en pekepinn på hvordan en kan utvikle gjennomførte og brukervennlige opplevelser. Responsen på skissene våres gjorde at vi fikk en vei videre fra skisse 1 til endelig prototype. For å oppfylle konsistent design, utarbeidet vi en nedre navigasjonslinje. Navigasjonslinjen vises på flere skjermer i appen og fungerer som en rød tråd. For å sikre god synlighet og forståelse, gjorde vi skrivefeltene tydelige gjennom egne elementer, og hintet til at brukerne kunne skrive inn i input-feltene gjennom tekst. Vi har også en maskot

som følger deg gjennom appen. Smula er der for å bidra til en hyggelig og personlig opplevelse.

Etter Fitt´s Law (Johnson, 2014), slik det står i pensumboken, jo mindre viktig et element er for brukeren, desto mindre plass bør det ta på skjermen. I vårt design bidrar denne regelen til å gjøre navigasjonen mer intuitiv for brukeren, basert på funksjonens betydning. På oppskriftsskjermen er pilene som leder videre til oppskriftene større enn bildene og plassert tett ved rettene, slik at brukeren intuitivt trykker der oppmerksomheten allerede er rettet.

Smaksprofil-quiz

Det første brukeren ser når en åpner appen, etter de har valgt å registrere bruker, er quizen vår. Her samler appen inn informasjon om brukeren for å gjøre appen mer personlig etter smakspreferanser, kostholds preferanser og allergier. Denne dataen blir benyttet til å utvikle oppskrifter etter brukerens preferanser, slik at de slipper å bla gjennom mange oppskrifter de uansett ikke kommer til å spise.



Skjermbilde av de første sidene av hi-fi prototypen fra Figma.

Gjestebruker VS. registrert bruker

Vi ønsket at brukere skal få muligheten til å gjøre appen personlig, samtidig som vi anerkjenner at ikke alle behov for en individuelt tilpasset opplevelse. For de som ønsker en enklere løsning uten å besvare smaksprofil-quizen, tilbys det fortsatt tilgang til basisfunksjonene. Dette er funksjoner som automatisk handleliste og generte oppskrifter basert på ingrediensene man har fra før.

Registrerte brukere får derimot tilgang til en mer engasjerende opplevelse av appen, gjennom funksjonaliteter som et belønningssystem med smulepoeng, personlige oppskrifter tilpasset preferanser, sosiale funksjoner og deltakelse i matredderkampen.

Matredderkampen er en konkurranse med vennene dine. Gjennom appen har en mulighet til å legge til venner, og disse vennene konkurrerer du mot i matredderkampen. Konkurransen er basert på smulepoeng.

Nye funksjonaliteter basert på tilbakemeldinger

Infoside

Skjermbilde av infoside.

Ut ifra resultatene fra brukertesting opplevde vi at mange brukere følte de ikke fikk forklaring på hva en kunne gjøre i appen. Derfor utviklet vi en infoside i høy-nivå prototypen for å gi brukerne en enda bedre brukeropplevelse i appen, og for å unngå brukerfeil.

Skjermbilde av siden for delt kjøleskap fra hi-fi prototypen.

Delt kjøleskap

Vi ønskte å videreutvikle appen slik at den oppleves mer realistisk og relevant i hverdagen. Gjennom funksjonaliteten for delt kjøleskap kan brukere dele et digitalt kjøleskap med de samme personene de deler kjøleskap med i virkeligheten. På denne måten får alle i husstanden oversikt og kan enklere samarbeide om handlelisten. Ingredienslisten oppdateres da automatisk basert på forbruket til alle i husstanden, noe som fremmer samarbeid, struktur og reduksjon av matsvinn.

Skjermbilde av siden for smulepoeng fra hi-fi prototypen

Smulepoeng

Smulepoeng fungerer som appens belønningssystem. Brukeren opptjener poeng ved å lage oppskrifter, redde matvarer før de går ut, dele oppskrifter med venner og registrerer matvarer. Antall poeng avgjør hvilket matreddernivå brukeren oppnår, og hvert nivå låser opp nye fordeler gjennom samarbeidspartnere. Systemet er utviklet for motivere til jevn bruk og appellerer til begge målgruppene, da det gir en enkel og engasjerende måte å følge egen progresjon på.

Hvorfor har løsningen vår en høy grad av brukskvalitet (usability) for målgruppene våre?

Brukskvalitet handler om å oppfylle målene til brukeren, gjennom den utviklede løsningen, på en effektiv og tilfredsstillende måte. For å nå dette har vi arbeidet mot målene for brukskvalitet (Preece mfl., 2015), fra pensumboken. I arbeidet med vår prototype har vi arbeidet målrettet mot en løsning som oppleves intuitiv, engasjerende og tilpasset hverdagen til begge målgruppene våre.

Appen hjelper brukeren å unngå brukerfeil gjennom begrensninger. Et godt eksempel er input-feltene. Input-feltene er tydelig markert med forklarende tekst som hinter til at det er her brukeren kan skrive. Dette reduserer risikoen for forvirring og gir en tryggere brukeropplevelse.

Skjermbilde av «Om deg» siden som en får opp når en registrer profil i appen i high-fidelity prototypen.

Det skal være gøy og enkelt å bruke appen. Gjennom smulepoeng, sosiale media funksjoner og en personalisert app øker vi engasjementet. På denne måten er det vanskeligere å glemme appens funksjonaliteter og appens funksjonaliteter blir engasjerende å oppdage.

Vi har bevisst benyttet tommelfingerreglene fra Nielsen, med særlig vekt på synlighet av systemstatus, samsvar med virkeligheten og gjenkjennelse fremfor gjenkalling. Vi, som ekspertene av prototypen, gikk gjennom prototypen for å vurdere brukskvalitet etter tommelfingerreglene.

Synlighet av systemstatus

Appen gir kontinuerlig tilbakemeldinger til brukeren gjennom visuelle signaler og oppdateringer. For eksempel ser brukeren umiddelbart når smulepoeng oppnås eller når en oppskrift er lagret som favoritt. Dette gir brukeren kontroll og oversikt, noe som er spesielt viktig for småbarnsfamilier med tidspress, og for studenter som ønsker effektiv planlegging.

Samsvar mellom systemet og virkeligheten

Vi har lagt vekt på å bruke språk, metaforer og funksjoner som samsvarer med hvordan brukerne allerede tenker om matplanlegging og husholdning. Delt kjøleskap er et godt eksempel på dette, da den gjenspeiler hvordan husholdninger fungerer i praksis der flere deler på innkjøp og mat.

Gjenkjennelse fremfor gjenkalling

For å gjøre navigasjonen enkel har vi lagt vekt på tydelige ikoner, konsistent fargebruk og en repetitiv navigasjonslinje nederst på skjermen. Dette gjør at funksjoner blir gjenkjennelige, siden de har sett de før fra tidligere.

Hvordan vi har jobbet med retningslinjer knyttet til universell utforming (UU)

Prototypen vår har en løsning som er universell utformet. Løsningen er brukervennlig uavhengig av sensoriske, motoriske eller kognitive funksjonsnedsettelser. Slik når vi en større målgruppe, og gjør løsningen tilgjengelig som hjelpemiddel for flere.

Uavhengig av farger på designet skal man kunne forstå funksjonaliteten til appen vår. Vi har enkel og tydelig skrift på knapper som gjør det enklere å få oversikt over hva som gjør hva. Dette er til hjelp for mennesker med sensoriske funksjonsnedsettelser slik som total fargeblindhet. Vi testet designet i gråtoner for å se om det var like enkelt å navigere

som designet med farger. I tillegg benyttet vi oss av et verktøy som testet kompatibiliteten mellom farger for å sjekke om de var etter WCAG kravene. Dette gjorde oss sikrere i prosessen mot en universell løsning som er tilpasset flere behov.

Et lyst og varm fargepalett ble valgt for å skape et rolig utrykk og god kontrast. Kontrasten mellom tekst og bakgrunn sikrer lesbarhet. Knapper og ikoner er store og tydelige. De er plassert med god nok avstand for å forenkle navigasjon, spesielt for brukere med motoriske utfordringer.

Videre har vi benyttet lettleselige skrifttyper og en konsistent struktur på tvers av sidene for å gjøre navigasjonen automatisk. Språket i appen er presist, tydelig og handlingsorientert, slik at alle brukere enkelt forstår hva som skjer og hvordan man bruker appen. På denne måten fremstår løsningen som inkluderende, oversiktlig og enkel å bruke.

Gjennom denne tilnærmingen har vi skapt en prototype som ikke bare oppfyller kravene til universell utforming, men som også er forankret i prinsippene for et brukersentrert design og moderne interaksjonsdesign.

Oppgave 5 – Vår refleksjon

Innledning

I denne delen ser vi tilbake på hvordan prosessen vår fungerte, både faglig og samarbeidsmessig. Vi vurderer hva som gikk bra, hvilke utfordringer vi møtte og hva vi har lært av det.

Som Nordbø (2022) beskriver, er refleksjon en sentral del av interaksjonsdesignprosessen, fordi den gir grunnlag for læring og forbedring i neste iterasjon. Vi har derfor reflektert over både prosess, produkt og samhandling i prosjektet.

Vår refleksjon over prosess og resultat

Samarbeid og kommunikasjon

For å sikre kontinuitet og samhold gjennom hele prosjektet opprettet vi en felles Snapchat-gruppe for korte oppdateringer, og møttes fysisk for hovedarbeidet. Vi avtalte tidlig at alt arbeid skulle gjøres i plenum når mulig, slik at alle fikk innsikt i hverandres tanker og valg.

Dette bidro til et sterkt felles eierskap til prosjektet, i tråd med Nordbøs (2022) beskrivelse av samarbeid som en nøkkel til helhetlig design. Vi erfarte at samarbeidet fungerte best når vi delte prosjektet inn i tydelige deloppgaver og satte interne frister. Dette sikret struktur og fremdrift, og gjorde det enklere å følge opp ansvar.

Et viktig læringspunkt var betydningen av klar kommunikasjon og dokumentasjon. Vi opplevde at muntlige diskusjoner ofte gikk tapt dersom de ikke ble skrevet ned umiddelbart, noe som førte til dobbeltarbeid. Neste gang vil vi bruke et digitalt verktøy som Miro eller Notion aktivt under diskusjonene for å sikre at beslutninger dokumenteres fortløpende.

Verktøy

Gjennom prosjektet brukte vi flere digitale verktøy:

- Figma til skissering og prototyping
- WCAG color checker (Figma)
- Miro til idémyldring, kartlegging og visualisering
- Google Forms til spørreundersøkelser
- Excel til databehandling og tabeller

Disse verktøyene i tillegg til pensumboken tilhørende faget støttet oss i ulike deler av prosessen. Figma fungerte spesielt godt som et samarbeidsverktøy fordi vi kunne jobbe samtidig på samme fil. Samtidig erfarte vi utfordringer med å koordinere når flere endret på komponenter samtidig. Dette lærte oss viktigheten av rollefordeling og versjonskontroll, noe som er i tråd med prinsippet om strukturert samarbeid i iterative

prosesser (Nordbø, 2022). Iterative prosesser gjentas til målene våre for løsningen er oppnådd.

Hva fungerte bra?

- Vi hadde tydelige arbeidsoppgaver og god kommunikasjon, både fysisk og digitalt.
- Planleggingen i starten ga oss god struktur, og vi opplevde at vi kunne stole på hverandre.
- Vi var fleksible i prosessen og åpne for endringer, spesielt da vi videreutviklet konseptet fra oppskrifts-app til et sosialt og motiverende matfellesskap.
- V klarte å holde oss brukersentrert gjennom hele prosjektet, og gjorde reelle tilpasninger etter brukertesting.

Hva som ikke fungerte bra

- Vi brukte mye tid på diskusjoner uten å notere, noe som førte til dobbeltarbeid.
- I starten hadde vi lite system i skissene, vi brukte ikke riktige frame-størrelser og endte med et rotete oppsett.
- Vi opplevde tidsutfordringer med å finne møter som passet for alle.
- Det tok tid å finne riktig visuelle stil, siden vi ønsket å unngå klisjefarger (som grønt for bærekraft) og heller skape et rolig uttrykk med varme, naturlige fargetoner.

Selv om dette bremset fremdriften, førte det til en mer bevisst og gjennomtenkt designprofil, i tråd med Nordbøs (2022) poeng om refleksiv tilnærming som en del av designkvalitet.

Utfordringer og overraskelser

Planlegging av møter viste seg å være krevende, men ga oss innsikt i hvor viktig struktur og fleksibilitet er i samarbeidsprosesser. Vi oppdaget også at tid brukt på testing og

tilbakemeldinger var verdifull, det ga oss trygghet i designbeslutningene og sikret at løsningen faktisk traff brukerbehov.

Gjennom prosessen ble vi mer bevisste på hvordan protyping, testing og refleksjon henger sammen. Dette samsvarer med Nordbøs (2022) beskrivelse av design som en iterativ læringsprosess der refleksjon og tilbakemelding fører til ny innsikt og bedre resultater.

Basert på dette her er 5 lærdommer vi tar med oss videre i arbeidet med interaksjonsdesign

1. Start med riktig format, alltid benytte oss av frames tilpasset riktig skjermstørrelse fra starten av.
2. Skissene bør også være ryddig, for å øke forståelsen til hvert gruppemedlem.
3. Dokumentere underveis, skrive ned beslutninger forløpende for å unngå dobbeltarbeid
4. Planlegge bedre, sette opp faste møtetidspunkter og digitale backup-løsninger
5. Bruke refleksjon aktivt etter hver iterasjon for å lære og forbedre.

Kilder

Nordbø, T. (2022). *Introduksjon til interaksjonsdesign* (2.utg.). Universitetsforlaget.

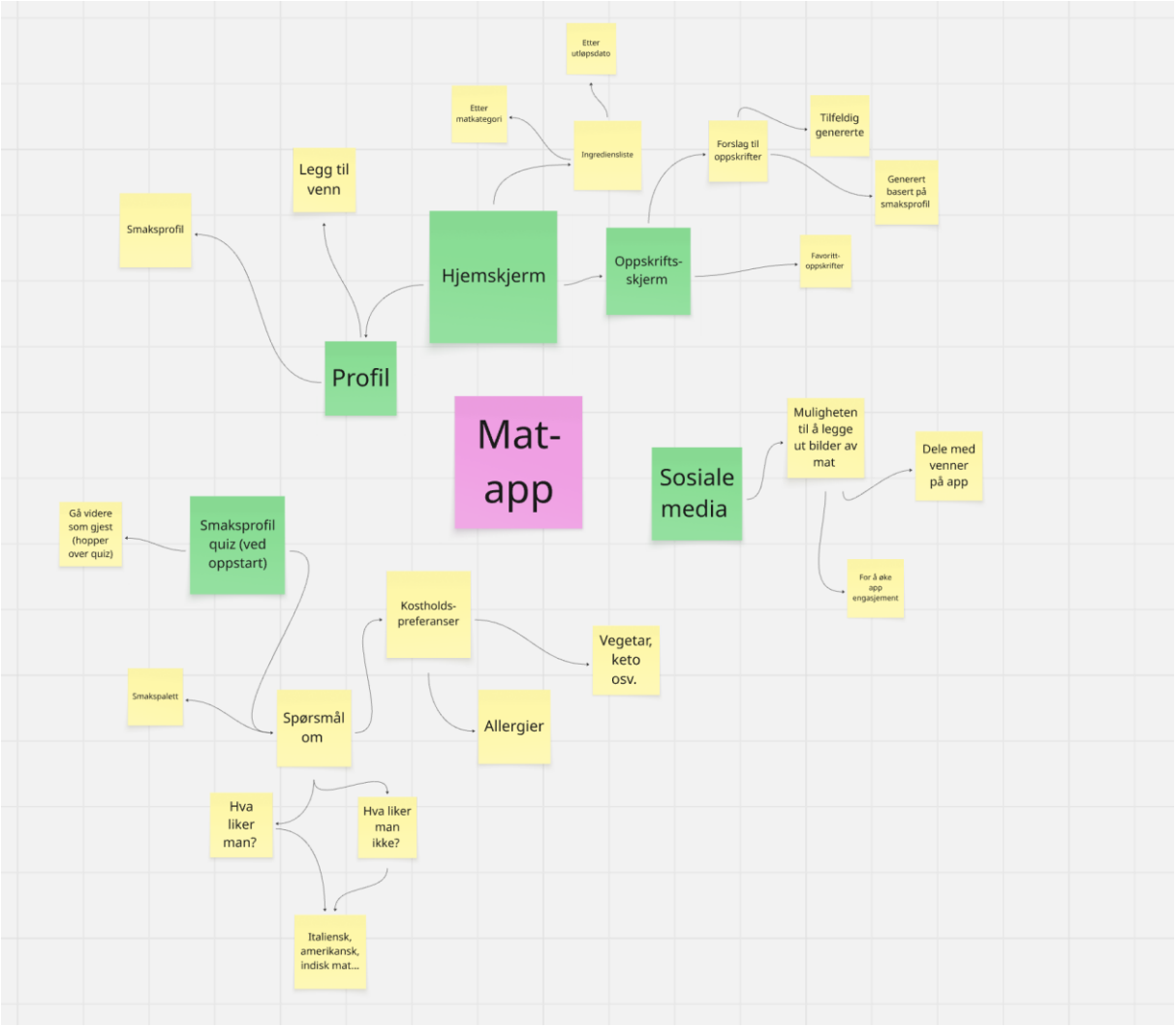
Preece, J., Rogers, Y. & Sharp, H., 2015. *Interaction design beyond human-computer interaction*. 4.utgave. John Wiley & Sons

Johnson, J., 2014. *Designing with the Mind in Mind: Simple guide to understanding user interface design guidelines.* 2.utgave. Morgan Kaufmann.

Nielsen, J. (1994, November 1). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group.

Vedlegg

Tankekart



Skjermbilde av tankekart

Sammenligningstabell

Kjernefunksjoner	SuperCook	Eat This Much	Recime	FridgeBuddy	Vår løsning
Oversikt over ingredienser hjemme med utløpsdato	Nei, kun ingredienser	Nei	Nei	Ja	Ja
Oppskriftsforslag basert på ingredienser	Ja	Ja	Nei	Nei	Ja
Personlig smaksprofil basert på preferanser og kosthold	Nei	Ja	Nei	Nei	Ja
Utløpsdato-varsler	Nei	Nei	Nei	Ja	Ja
Sosial funksjonalitet (dele bilder)	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja
Lagre favorittoppskrifter	Ja, om en har bruker	Ja	Ja	Nei	Ja
Måltidsplanlegger	Nei	Ja	Ja	Nei	Ja
Handleliste funksjon	Ja, automatisk generert ved manglende ingredienser	Ja, bak betalingsmur	Ja	Ja	Ja
Oversikt over ingredienser uten utløpsdato	Ja, uten utløpsdato	Nei	Ja	Nei	Ja
Alle funksjoner er gratis	Ja	Nei	Nei	Ja	Ja
Må lage bruker for å bruke appen	Må ha bruker for å låse opp alle funksjonaliter	Ja	Ja	Nei	Nei, men bruker gir mer funksjonalitet

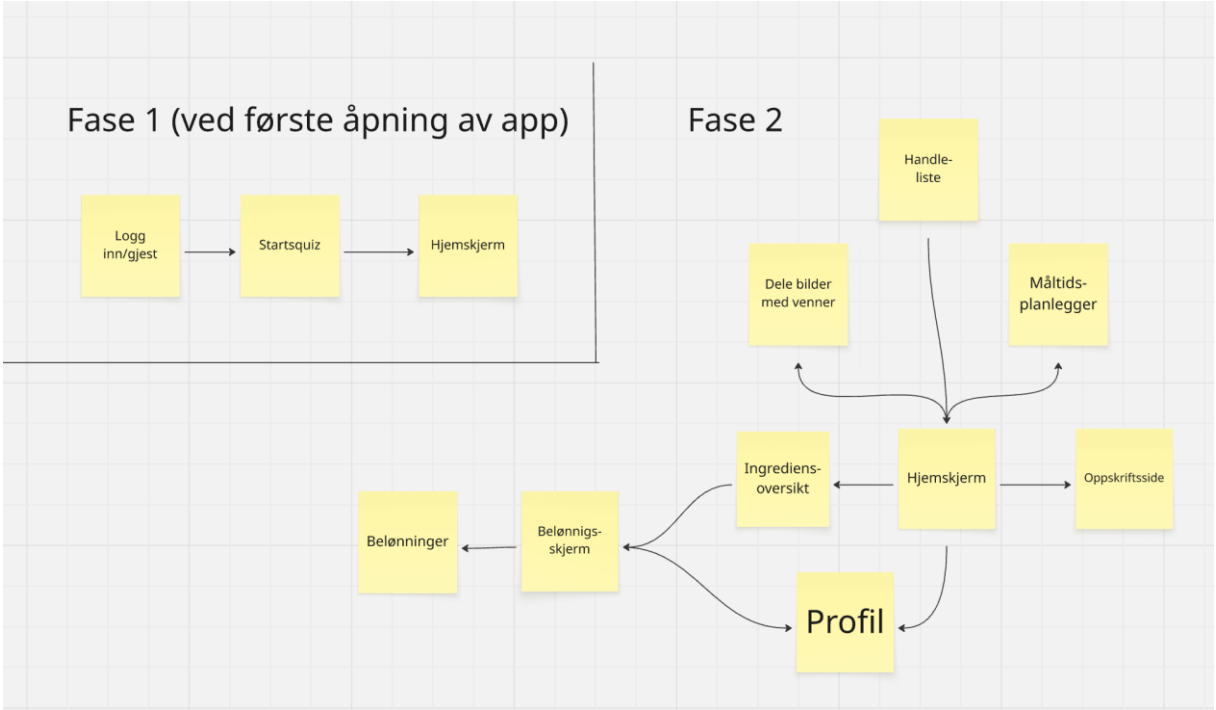
Skjermbilde av sammenligningstabell av konkurrenter

Sammenligningstabell del 2

Kjernefunksjoner	Antall apper med funksjonen (utenom vår) maks 4
Oversikt over ingredienser hjemme med utløpsdato	1
Oppskriftsforslag basert på ingredienser	2
Personlig smaksprofil basert på preferanser og kosthold	1
Utløpsdato-varsler	1
Sosial funksjonalitet (dele bilder)	0
Lagre favorittoppskrifter	3
Måltidsplanlegger	2
Handleliste funksjon	4
Oversikt over ingredienser uten utløpsdato	2
Alle funksjoner er gratis	2
Må lage bruker for å bruke appen	2
Oversikt over ingredienser hjemme med utløpsdato	1

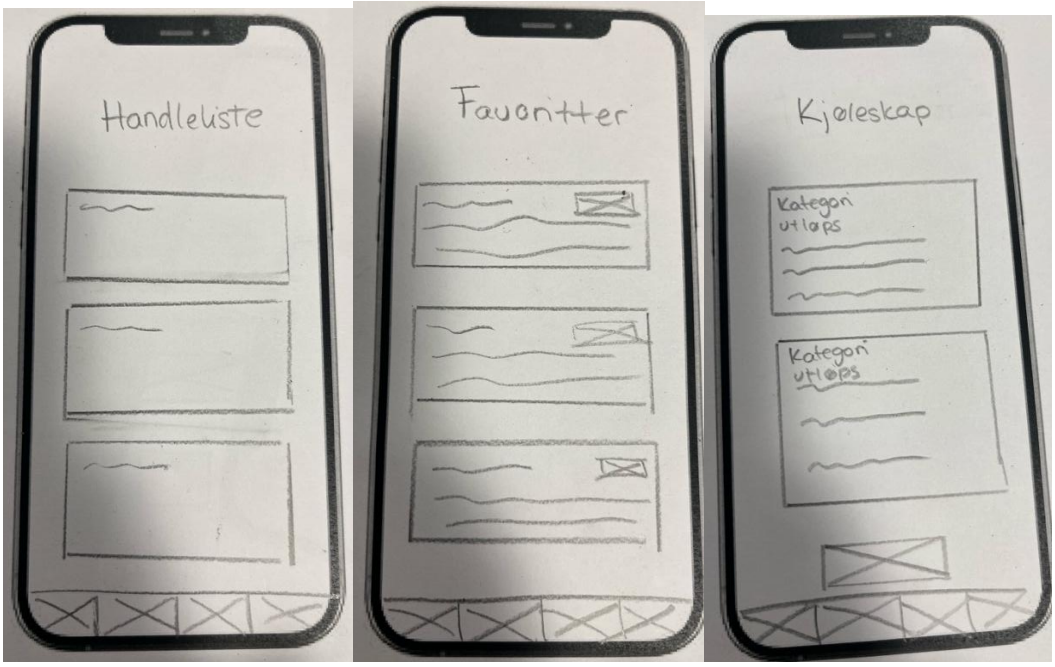
Skjermbilde av data fra sammenligningstabell

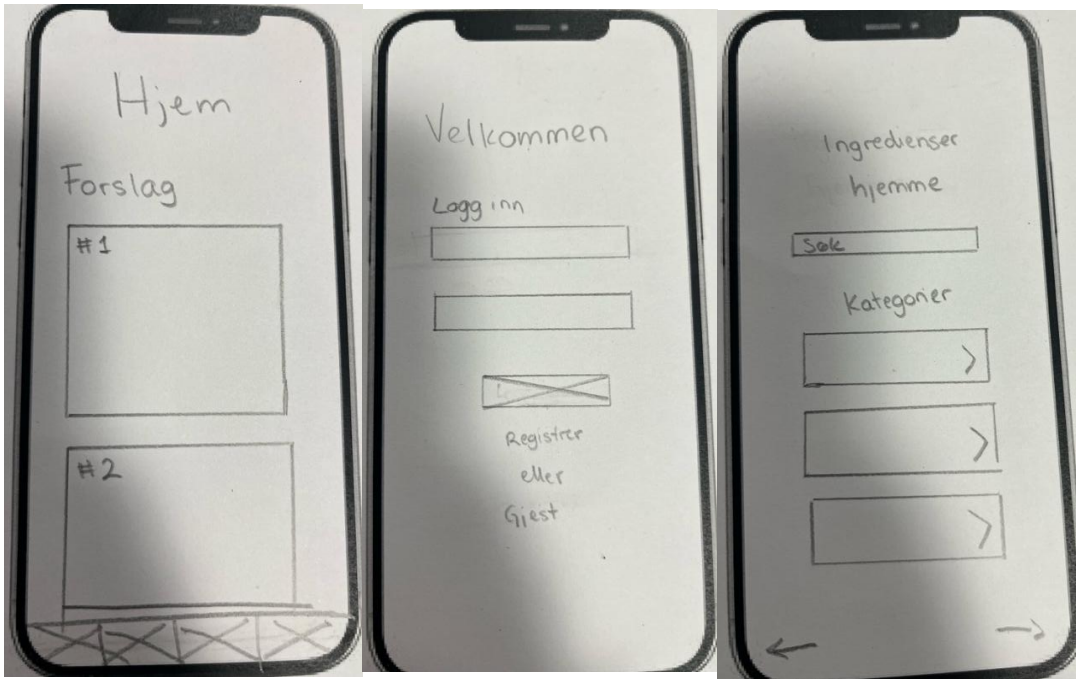
User-flow

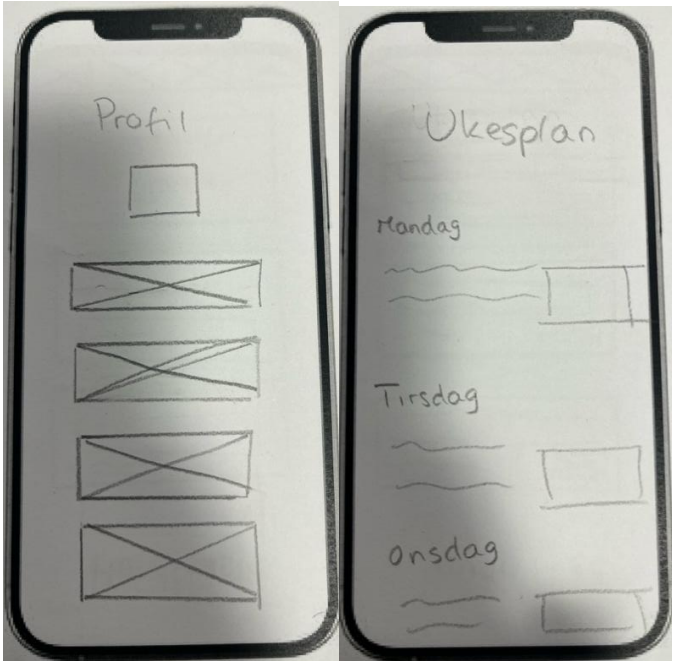


Skjermbilde av brukerflytskjema utviklet i Miro.

Lo-fi skisser på papir

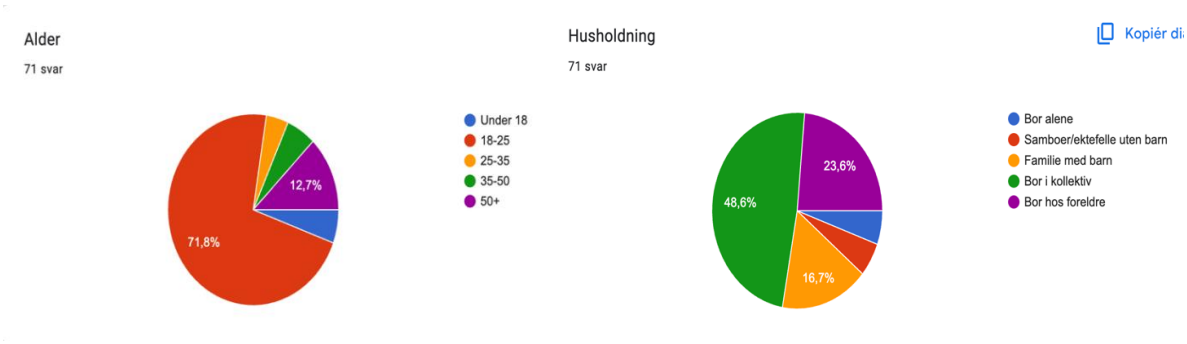




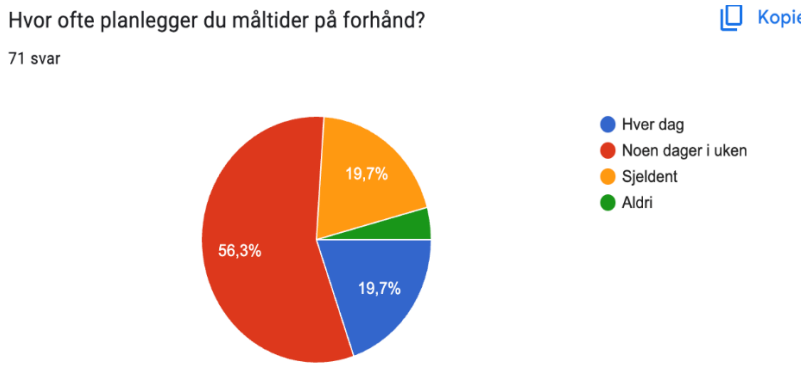


Bilder av papir skisser lo-fi.

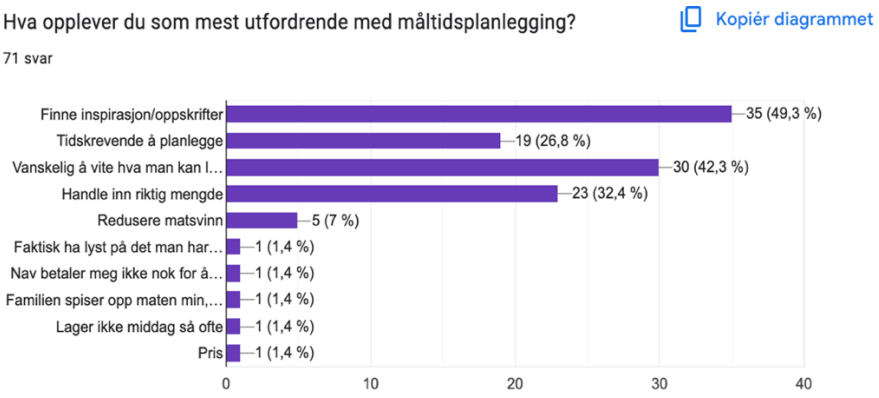
Skjermbilder fra Google forms undersøkelse



Skjermbilder fra første undersøkelse i Google Forms.

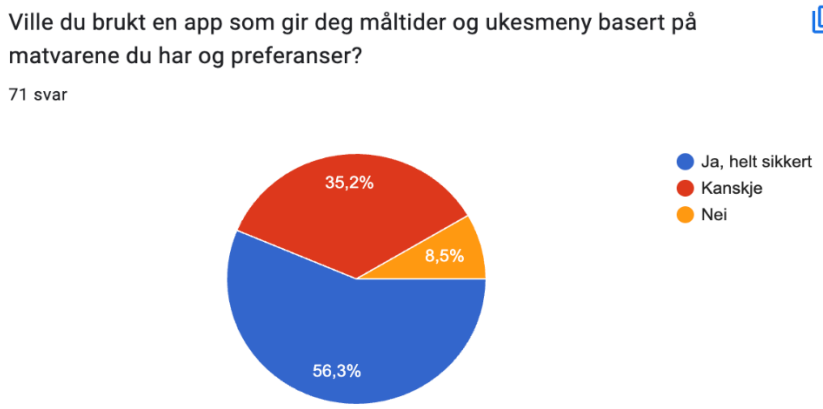


Skjermbilder fra første undersøkelse i Google Forms.

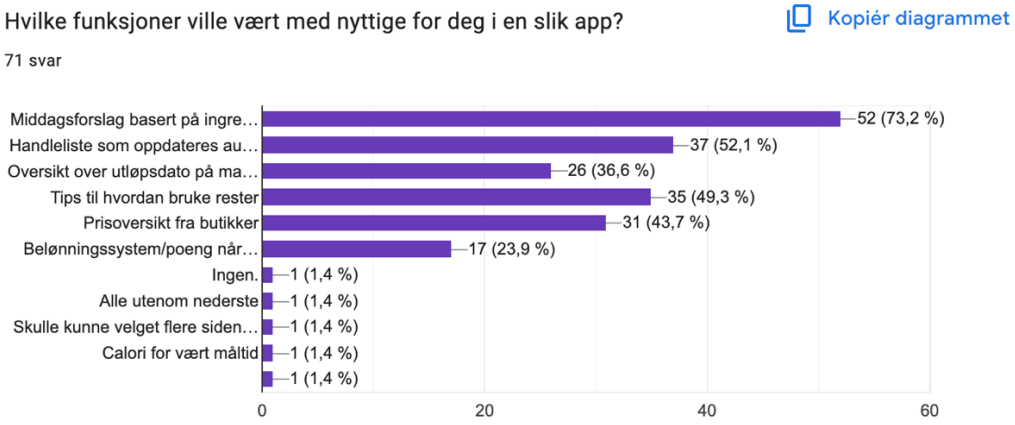


Skjermbilder fra første undersøkelse i Google Forms.

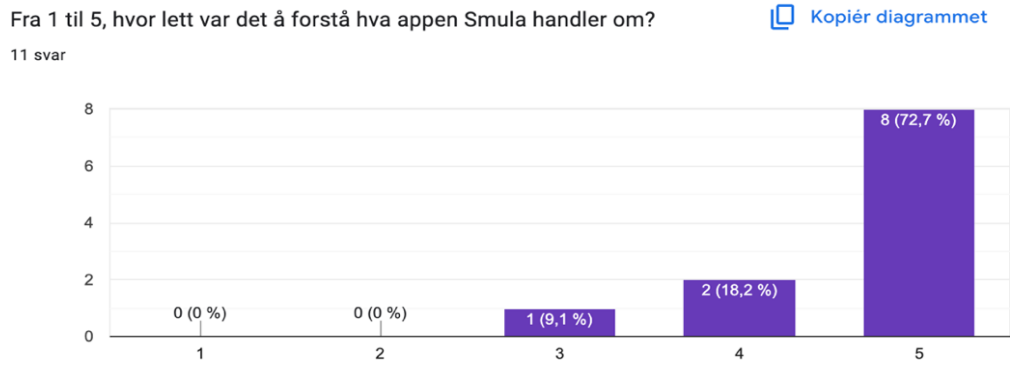
Skjermbilder fra første undersøkelse i Google Forms.



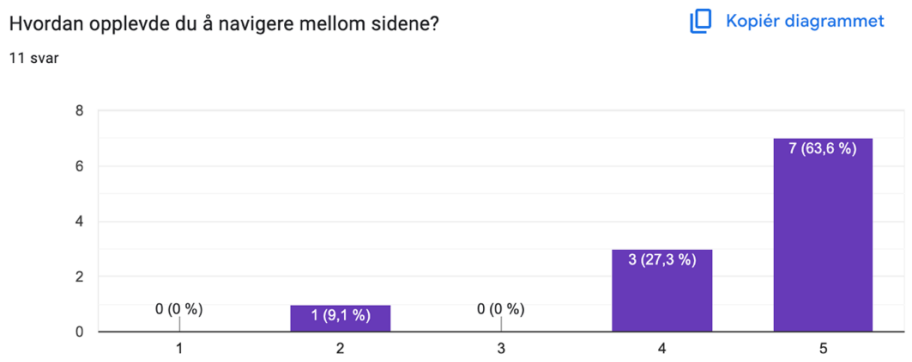
Skjermbilder fra første undersøkelse i Google Forms.



Skjermbilder fra første undersøkelse i Google Forms.



Skjermbilder fra første undersøkelse i Google Forms.



Skjermbilder fra første undersøkelse i Google Forms.

Skjermbilder fra første undersøkelse i Google Forms.

Hvis du kunne endret én ting – hva ville det vært?

9 svar

Synes det var veldig fint og lett å få oversikt!

Større skrift noen steder.

Hvordan du trykker deg inn på de forskjellige sidene.

Kommer ikke på noe, synes dere fikk m alt

At man kan ta bilde av matvarene man kjøper med utløpsdato slik at appen registerer det for deg

Kunne vært en informativ side på starten, som forklarte formålet med appen. Slik at man best mulig kan benytte seg av alle funksjonene

Ikke så mye tekst på intoen om hva de ulike delene gjør. Hjem, Handleliste osv. Det er intuitivt fra før, også heller legge inn enn sånn "tips: Viste du at du kan scanne kviteringen din inne i kjøleskapet i appen?" f.eks

Jeg kommer ikke på noen forbedringer

Skjermbilder fra første undersøkelse i Google Forms.

Personas kort

Persona 3 - Student
(Den allergivennlige studenten)

Navn: Nora Hansen

Alder: 22 år

Kjønn: Kvinne

Utdanning: Bachelor i Psykologi ved universitetet i Oslo.

Jobb og lønn: Jobber deltid på kafe, og tjener rundt 4500 kr i måneden, i tillegg til lån
og stipend fra lånekassen.

Tech-kjennskap: Middels lav

Utfordringer:
- Opplever utfordringer rundt det å finne oppskrifter som ikke inneholder gluten og laktose.
- Føler seg begrenset i matvalg og bruker mye tid på å tilpasse oppskrifter hun tåler.
- Erfaring med at mange apper foreslår oppskrifter med ingredienser hun ikke kan spise.

Mål:
- Få oppskrifter tilpasset allergier automatisk.
- Ha et enkelt og oversiktlig system for å lagre trygge oppskrifter.
- Spise variert innenfor et studentvennlig budsjett, og samtidig redusere matsvinn.

Brukeroppgaver:
- Registrere allergier på en lettvint måte, og få filtrerte forslag etter dette.
- Lage handleliste på en enkel måte uten allergifremkallende ingredienser.
- Lagre favorittoppskrifter, og kunne lese tilbakemeldinger fra andre med samme allergier for en trygg matopplevelse.

Skjermbilde av kortet til Nora, em persona utviklet for primærmålgruppen som ble utformet i Figma.

Persona 1 - Student
(Den travle studenten)

Navn: Selma Erikson

Alder: 21 år

Kjønn: Kvinne

Utdanning: Bachelor i Markedsføring og ledelse ved BI i Bergen.

Jobb og lønn: Jobber deltid i klesbutikk og tjener rundt 5500 kr i måneden,
i tillegg til lån og stipend fra lånekassen.

Tech-kjennskap: Middels

Utfordringer:
- Mangel på tid til å håndtere planlegging av måltider ved siden av studier, deltidsjobb, trening og fritid.
- Vanskeligheter rundt det å spise næringsrikt innenfor et stramt studentbudsjett.
- Opplever det som utfordrende å finne ut av hva hun kan lage av ingrediensene hun allerede har.

Mål:
- Få forslags til oppskrifter på raske og enkle måltider basert på ingredienser hun allerede har eller ønsker å bruke.
- Redusere matsvinn gjennom bedre planlegging og målrettet handling.
- Spare tid og penger i en travel hverdag.

Brukeroppgaver:
- Registrere ingredienser hun har i kjøleskapet eller matskapet, og få forslag til oppskrifter på ernæringsrike måltider.
- Se oversikt over hva som snart går ut på dato.
- Opprette en handleliste automatisk basert på manglende varer.

Skjermbilde av kortet til Selma, em persona utviklet for primærmålgruppen som ble utformet i Figma.

Persona 2 - Student
(Den treningsfokuserte studenten)

Navn: Leo Alexander Beck

Alder: 23 år

Kjønn: Mann

Utdanning: Bachelor i Dataingeniør ved NTNU i Trondheim.

Jobb og lønn: Har ikke jobb grunnet funksjonsnedsettelse (ADHD), mottar tilleggsstipend fra lånekassen på 4572 kr i måneden.

Tech-kjennskap: Høy

Utfordringer:

- Opplever utfordringer rundt uoversiktlige apper som er stressende, noe som gjør det vanskelig å bruke dem over tid.
- Vanskeligheter rundt det å planlegge måltider som dekker proteinbehovet uten å bruke for mye tid og energi på det.
- Har lite overskudd i hverdagen og ønsker derfor en løsning som er både lettvint og strukturert.

Mål:

- Få oppskrifter på sunne og proteinrike måltider som er enkle å lage.
- Spise variert innenfor et studentvennlig budsjett, og unngå matsvinn.
- Bruke appen som støtte til å holde rutiner og struktur i hverdagen

Brukeroppgaver:

- Lagre favorittoppskrifter for å gjøre hverdagen enklere, og finne dem igjen på en rask og oversiktlig måte.
- Se oversikt over ernæringsinnhold og hvor mye protein det er i oppskriftene.
- Få forslag til måltider basert på ingrediensene man allerede har.

Skjermbilde av kortet til Leo, em persona utviklet for primærmålgruppen som ble utformet i Figma.

Persona 1 - Småbarnsfamilie
(alenepappa)

Navn: Felix Strøm

Alder: 42 år

Kjønn: Mann

Familie: En datter på 6 år.

Yrke: Advokat

Økonomi: God og stabil

Tech-kjennskap: Middels

Utfordringer:

- Jobber lange dager og har begrenset tid til matlaging etter jobb og henting i barnehagen.
- Ender ofte opp med å lage de samme rettene fordi det er raskt og enkelt.
- Opplever mange mat apper er for avanserte og tidkrevende.
- Ønsker å gi datteren sunn og variert mat, men mangler inspirasjon og overskudd.

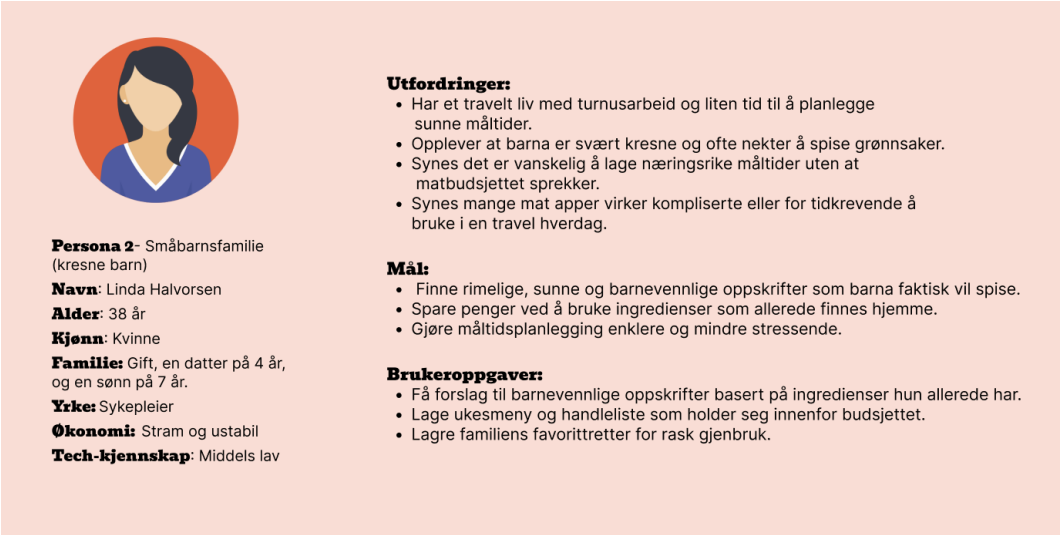
Mål:

- Få raske og enkle forslag til sunne og barnevennlige middager.
- Spare tid og redusere stress i hverdagen.
- Lage hyggelige måltider sammen med datteren uten mye planlegging.

Brukeroppgaver:

- Velge raske oppskrifter med få ingredienser som appen foreslår automatisk.
- Lagre favorittretter som datteren liker for enkel gjenbruk.
- Generere handleliste automatisk basert på utvalgte oppskrifter.

Skjermbilde av kortet til Felix, em persona utviklet for vår sekundærmålgruppe. Kortet ble utformet i Figma.



Persona 2- Småbarnsfamilie (kresne barn)

Navn: Linda Halvorsen

Alder: 38 år

Kjønn: Kvinne

Familie: Gift, en datter på 4 år, og en sønn på 7 år.

Yrke: Sykepleier

Økonomi: Stram og ustabil

Tech-kjennskap: Middels lav

Utfordringer:
- Har et travelt liv med turnusarbeid og liten tid til å planlegge sunne måltider.
- Opplever at barna er svært kresne og ofte nekter å spise grønnsaker.
- Synes det er vanskelig å lage næringsrike måltider uten at matbudsjettet sprekker.
- Synes mange mat apper virker kompliserte eller for tidkrevende å bruke i en travel hverdag.

Mål:
- Finne rimelige, sunne og barnevennlige oppskrifter som barna faktisk vil spise.
- Spare penger ved å bruke ingredienser som allerede finnes hjemme.
- Gjøre måltidsplanlegging enklere og mindre stressende.

Brukeroppgaver:
- Få forslag til barnevennlige oppskrifter basert på ingredienser hun allerede har.
- Lage ukesmeny og handleliste som holder seg innenfor budsjettet.
- Lagre familiens favorittretter for rask gjenbruk.

Skjermbilde av kortet til Linda, em persona utviklet for vår sekundærmålgruppe. Kortet ble utformet i Figma.

Persona 3 - Småbarnsfamilie (miljøbevisst mor)

Navn: Karianne Solberg

Alder: 41 år

Kjønn: Kvinne

Familie: Gift, to døtre på 5 og 9 år, og en sønn på 7 år.

Yrke: Rådgiver innen miljø og bærekraft

Økonomi: God og stabil

Tech-kjennskap: Middels

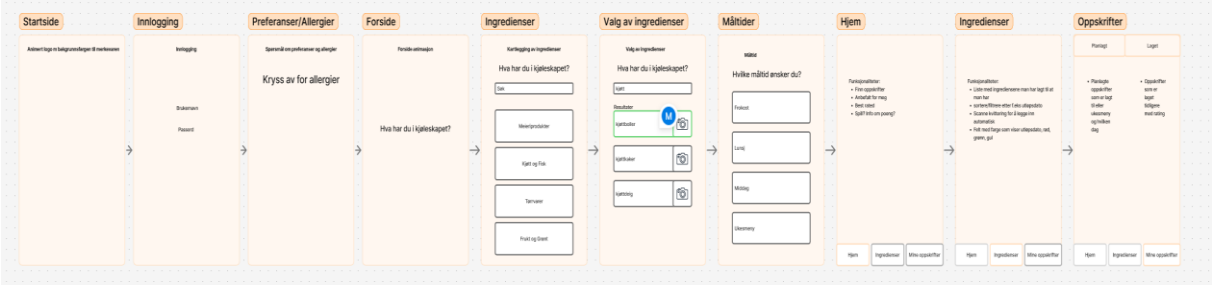
Utfordringer:
- Ønsker å leve bærekraftig og spise sunt, men opplever at det er utfordrende å kombinere egne mål med en travel hverdag med barn.
- Synes det er vanskelig å få barna til å like grønnsaker og miljøvennlige matvalg.
- Opplever at mange mat apper gir lite fokus på helsefremmende og bærekraftige oppskrifter.
- Kaster fortsatt noe mat fordi det er vanskelig å holde oversikt over ingredienser som snart går ut på dato.

Mål:
- Lage sunne, bærekraftige og familievennlige måltider som barna faktisk spiser.
- Redusere matsvinn og bruke opp ingredienser familien allerede har.
- Finne inspirasjon til nye retter som er både miljøvennlige og næringsrike.
- Skape bevissthet hos barna rundt miljø og matvaner på en positiv måte.

Brukeroppgaver:
- Få forslag til sunne og klimavennlige oppskrifter basert på ingredienser som må brukes snart.
- Filtrere oppskrifter etter vegetarmat, næringsinnhold og bærekraftige råvarer.
- Se statistikk over redusert matsvinn og miljøeffekt av familiens matvalg.

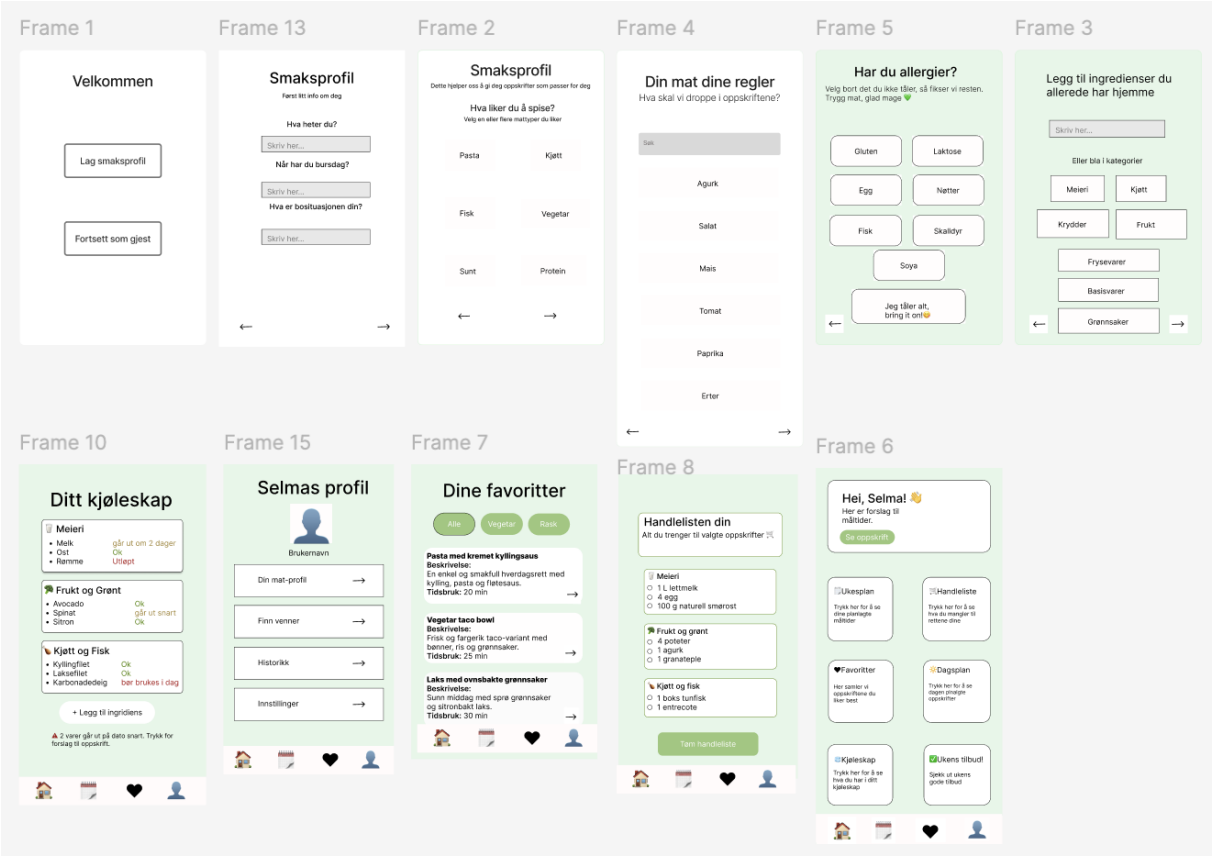
Skjermbilde av kortet til Karianne, em persona utviklet for vår sekundærmålgruppe. Kortet ble utformet i Figma.

Digital lo-fi skisse fra Figma

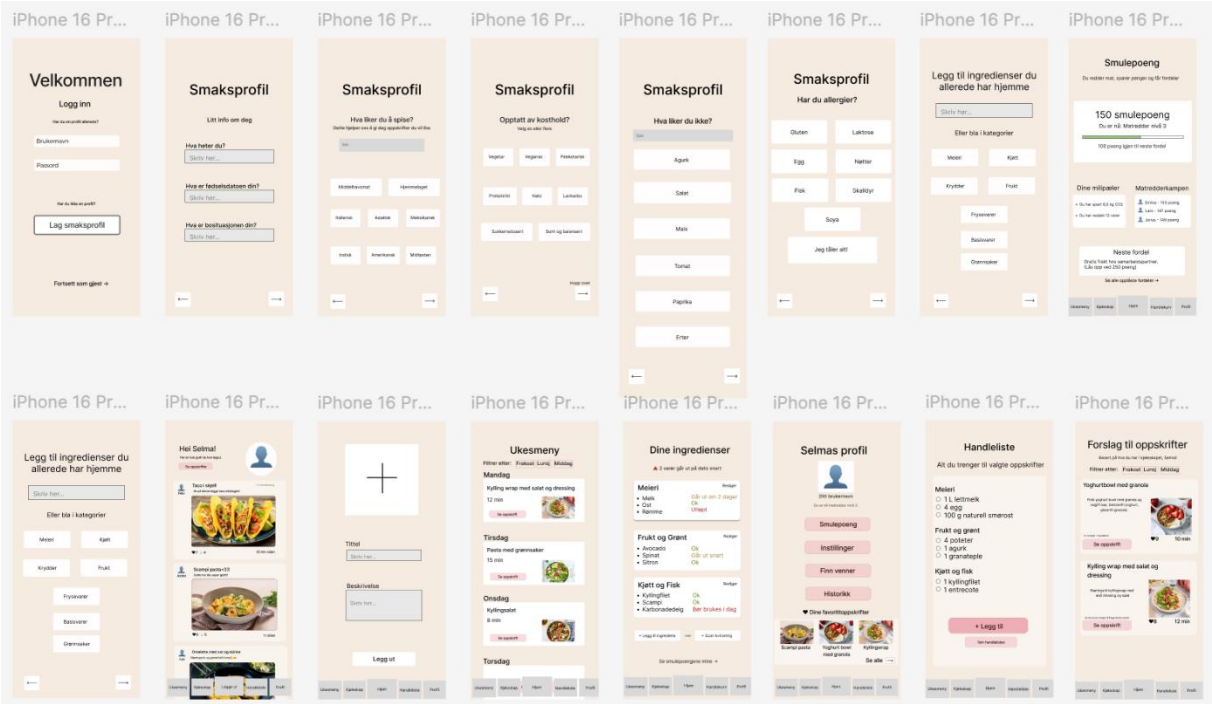


Skjermbilde av digital lo-fi skisse fra Figma.

Mid-fi prototype fra Figma



Skjermbilde av mid-fi prototype versjon 1.

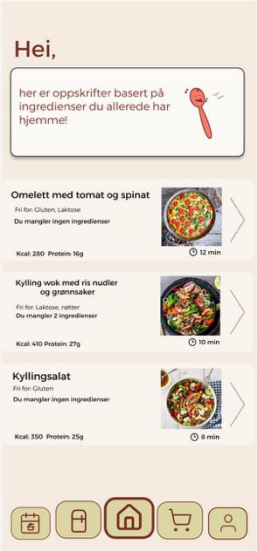


Skjermbilde av mid-fi versjon 2.

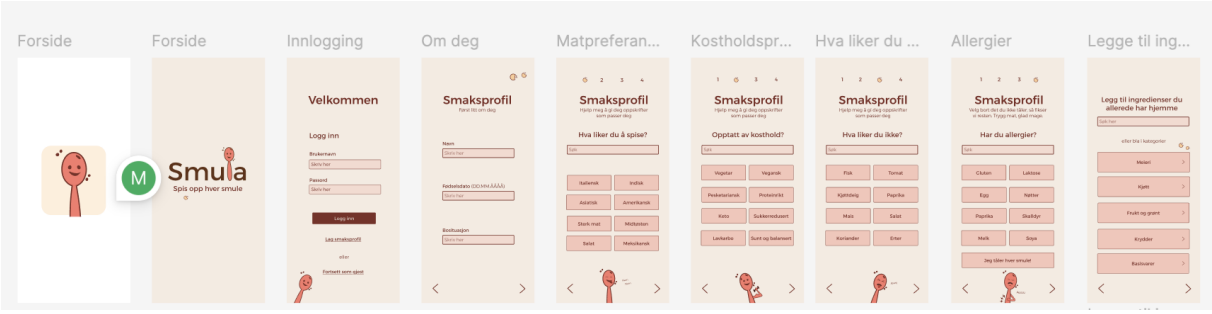
Maskotbilde fra Figma

Skjermbilde av maskot, utviklet i Figma.

Hi-fi prototype fra Figma



Skjermbilde av oppskriftssiden fra hi-fi prototypen, utviklet i Figma.



Skjermbilde av de første sidene i appen, slik de så ut da vi utviklet dem i Figma. Vi benyttet oss av kommentarer i Figma.

Skjermbilde av infosiden, fra hi-fi prototypen utviklet i Figma.

Skjermbilde av delt kjøleskap siden, fra hi-fi prototypen utviklet i Figma.

Skjermbilde av smulepoeng siden, fra hi-fi prototypen utviklet i Figma.

Skjermbilde av registrerings-siden, fra hi-fi prototypen utviklet i Figma.